ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BÁO CÁO MÔN HỌC

HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định cho chuỗi cung ứng DataCo

THÀNH VIÊN NHÓM 11:

LÊ THÀNH NGỌC
MSHV: 25C12008

TRẦN THANH DƯƠNG
MSHV: 25C11002

TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

MỤC LỤC

PHẦN 0: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC **3**
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG **4**
1. Giới thiệu chủ đề và nhu cầu phân tích 4
Bối cảnh 4
Lý do chọn đề tài 4
Mục tiêu của hệ hỗ trợ ra quyết định 5
2. Giới thiệu dataset 5
Cấu trúc dataset 6
PHẦN 2: Data-Driven DSS với Tableau **8**
1. Xử lý dữ liệu 8
2.1 Loại bỏ các cột không mang thông tin phân tích 8
2.2. Xử lý các giá trị trống 8
2.3 Chuẩn hoá định dạng và trùng lặp 8
2.4 Kiểm tra tính nhất quán theo thời gian 9
2.5 Lọc đơn huỷ và đơn nghi gian lận (quyết định nghiệp vụ) 9
2.6 Tạo trường dẫn xuất 9
2.7 Dữ liệu sau làm sạch 10
2.8 Tổng hợp kỹ thuật tiền xử lý theo ba nhóm 10
3. Phân tích mô tả: 11
4. Các KPI chính 12
5. Thiết kế lược đồ 13
5.1 Xác định business process: 13
5.2 Xác định grain: 13
5.3 Xác định Dimension: 13
5.4 Chi tiết Facts và Measures: 15
5.5 Sơ đồ lược đồ sao 17
5.6 Truy vấn dữ liệu và ETL vào star schema: 18
5.6.1 Luồng ETL (Extract - Transform - Load) 18
5.6.2 Biến đổi và nạp các bảng dimension 19
5.6.3 Biến đổi và nạp vào bảng fact 20
5.6.4 Ví dụ SQL tương ứng 21
5.6.5 Chứng minh dữ liệu tổ chức hợp lý để phân tích 22
5.7 Thiết kế và đánh giá dashboard 24
5.7.1 Data Abstraction 24
Dashboard 1: Hiệu quả kinh doanh (doanh thu và lợi nhuận) 26
Dashboard 2: Vận hành giao hàng & đơn bán lỗ 33

Dashboard 3: Khách hàng, sản phẩm & chi tiết 37
5.8 Phân tích và khuyến nghị 42
Dashboard 1: Hiệu quả kinh doanh 42
Dashboard 2: Giao hàng & đơn bán lỗ 42
Dashboard 3: Khách hàng, sản phẩm & chi tiết 43
PHẦN 3: Model-Driven DSS với Excel **45**
3.1 Tổng quan 45
3.1.1 Tham số do người ra quyết định đặt 45
3.2 Bài toán 1: Cơ cấu phương thức vận chuyển 47
3.2.1 Mô tả 47
3.2.2 Mô hình 48
3.3.3 Kết quả 49
3.3.4 Ý nghĩa quản lý 50
3.3 Bài toán 2: Chính sách chiết khấu 50
3.3.1. Mô tả 50
3.3.2. Mô hình 51
3.3.3 Kết quả 51
Kết quả 51
3.3.4 Ý nghĩa quản lý 53
3.4 Bài toán 4: Điểm hoà vốn theo ngành hàng 54
3.4.1. Mô tả 54
3.4.2. Mô hình 54
3.4.3 Kết quả: 54
3.4.4 Ý nghĩa quản lý 56
3.5 Bài toán 4: Phân bổ đơn giữa 5 thị trường 57
3.5.1. Mô tả 57
3.5.2. Mô hình 57
3.5.3. Kết quả 58
3.5.4 Ý nghĩa quản lý 59
PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **60**
4.1 Tóm tắt kết quả 60
4.2 Hạn chế của hệ DSS 61
4.3 Hướng phát triển 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO **63**

PHẦN 0: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

MSSV	Họ và Tên	Chi tiết công việc	Mức độ hoàn thành
25C12008	Lê Thành Ngọc	• Thực hiện lựa chọn và đề xuất dataset • Thực hiện toàn bộ phần A • Viết báo cáo cho phần A	Hoàn Thành
25C11002	Trần Thanh Dương	• Thực hiện toàn bộ phần B • Viết báo cáo cho phần B • Làm slide cho phần B	Hoàn Thành

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Giới thiệu chủ đề và nhu cầu phân tích

Chủ đề nhóm lựa chọn là quản trị chuỗi cung ứng – thương mại điện tử toàn cầu, dựa trên bộ, dữ liệu giao dịch của công ty DataCo Global. Doanh nghiệp bán sản phẩm thể thao, thời trang – công nghệ qua nhiều thị trường (Market) trên thế giới và đối mặt hai nhóm vấn đề cốt lõi:

(1) hiệu quả bán hàng & lợi nhuận.

(2) chất lượng giao hàng (đúng hẹn / trễ hẹn). Đây là bài toán điển hình mà một Hệ hỗ trợ ra quyết định hướng dữ liệu (Data-Driven DSS) có thể giải quyết thông qua phân tích mô tả và trực quan hoá.

Bối cảnh

DataCo Global là doanh nghiệp thương mại điện tử bán sản phẩm thể thao, thời trang và công nghệ cho khách hàng ở năm thị trường (Africa, Europe, LATAM, Pacific Asia, USCA). Sau khi làm sạch, dữ liệu gồm 62.897 đơn hàng của 20.261 khách hàng, thuộc 11 ngành hàng và 118 sản phẩm, được giao qua 4 phương thức vận chuyển. Ở quy mô này, mỗi quyết định về giá, chiết khấu, phương thức giao hàng hay phân bổ nguồn lực giữa các thị trường đều ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và trải nghiệm của khách hàng.

Số liệu sau làm sạch cho thấy hai vấn đề đáng chú ý: biên lợi nhuận toàn công ty chỉ 10,81% và 57,31% đơn hàng giao trễ so với cam kết. Đây là những chỉ số ban điều hành cần theo dõi thường xuyên và cần có công cụ hỗ trợ ra quyết định.

Lý do chọn đề tài

Nhóm chọn đề tài này vì các lý do sau:

- **Bài toán thực tế, rõ ràng:** hiệu quả bán hàng và chất lượng giao hàng là hai nhóm chỉ số cốt lõi của chuỗi cung ứng thương mại điện tử và đo lường được bằng KPI cụ thể.

- **Dataset công khai, đáp ứng yêu cầu:** 53 cột, hơn 180 nghìn dòng, gần ba năm giao dịch, có đủ các chiều phân tích gồm thời gian, khách hàng, sản phẩm, địa lý và vận chuyển.
- **Phục vụ được cả hai phần của đồ án:** Phần A cần các chiều và measure để xây dựng dashboard; Phần B cần các biến điều chỉnh được (chiết khấu, phương thức vận chuyển, thị trường) cùng hệ số lợi nhuận để xây mô hình What-if, Scenario, Goal Seek và Solver.
- **Dữ liệu có vấn đề cần xử lý thực tế:** cột trống, đơn huỷ, đơn nghi gian lận, thay đổi cấu trúc dữ liệu ở cuối kỳ, nên phần tiền xử lý có ý nghĩa thực chất.

Mục tiêu của hệ hỗ trợ ra quyết định

Hệ DSS của nhóm gồm hai thành phần bổ sung cho nhau:

- **Data-Driven DSS (Phần A):** xây dựng lược đồ sao từ dữ liệu giao dịch và dashboard gồm 7 KPI, giúp nhà quản lý theo dõi kết quả bán hàng và giao hàng theo thời gian, thị trường, ngành hàng, phân khúc khách hàng và phương thức vận chuyển.
- **Model-Driven DSS (Phần B):** xây dựng bốn mô hình trong Excel (cơ cấu phương thức vận chuyển, chính sách chiết khấu, điểm hoà vốn theo ngành hàng, phân bổ đơn giữa các thị trường) để thử các phương án và tìm phương án tối ưu.

Mục tiêu chung là giúp nhà quản lý trả lời hai câu hỏi: tình hình hiện tại ra sao (Phần A) và nên điều chỉnh quyết định nào để đạt kết quả tốt hơn (Phần B).

2. Giới thiệu dataset

- Nguồn: Kaggle – DataCo Smart Supply Chain for Big Data Analysis.
- File name: DataCoSupplyChainDataset.csv.
- Quy mô thô: 180,519 dòng × 53 cột ở dạng thô.
- Mức chi tiết (grain): mỗi dòng là một mặt hàng trong đơn hàng (order item line-item).
- Khoảng thời gian: 2015-01-01 đến 2018-01-31 (hơn 3 năm giao dịch).

Cấu trúc dataset

Dữ liệu thô gồm 53 cột, được chia thành 7 nhóm trong bảng dưới đây. Cột cuối cho biết nhóm được dùng ở đâu trong mô hình dữ liệu (mục 5) và những cột nào bị loại ở bước làm sạch (mục 2.1).

Nhóm trường	Các cột trong CSV thô	Số cột	Vai trò trong mô hình
Khách hàng	Customer Id, Customer Fname, Customer Lname, Customer Segment, Customer City, Customer State, Customer Country, Customer Street, Customer Zipcode, Customer Email, Customer Password	11	Thuộc tính của DIM_CUSTOMER. Customer Email và Customer Password đã được ẩn danh nên bị loại.
Tọa độ địa lý	Latitude, Longitude	2	Tọa độ trong dữ liệu thô; không đưa vào mô hình sao.
Địa điểm đặt hàng	Market, Order Region, Order Country, Order State, Order City, Order Zipcode	6	Thuộc tính của DIM_LOCATION. Order Zipcode bị loại vì 86,2% trống.
Đơn hàng	Order Id, Order Item Id, Order Customer Id, Order Item Cardprod Id, order date (DateOrders), Order Status, Type	7	Khoá và ngày đặt hàng. Order Status dùng để lọc đơn huỷ và nghi gian lận; Order Status và Type (hình thức thanh toán) thuộc DIM_DELIVERY.

Nhóm trường	Các cột trong CSV thô	Số cột	Vai trò trong mô hình
Sản phẩm và ngành hàng	Product Card Id, Product Name, Product Price, Product Category Id, Category Id, Category Name, Department Id, Department Name, Product Description, Product Image, Product Status	11	Thuộc tính của DIM_PRODUCT. Product Description, Product Image, Product Status bị loại.
Giá trị tài chính	Order Item Quantity, Order Item Product Price, Order Item Discount, Order Item Discount Rate, Sales, Order Item Total, Order Item Profit Ratio, Order Profit Per Order, Benefit per order, Sales per customer	10	Measure của FACT_SALES. Benefit per order bị loại vì trùng với Order Profit Per Order.
Vận chuyển và giao hàng	Shipping Mode, shipping date (DateOrders), Days for shipping (real), Days for shipment (scheduled), Delivery Status, Late_delivery_risk	6	Measure của FACT_ORDER_DELIVERY; Shipping Mode và Delivery Status thuộc DIM_DELIVERY.
Tổng cộng		53	7 cột bị loại khi làm sạch, còn 46 cột được dùng.

Đối chiếu với yêu cầu của đồ án: dataset có 53 cột (yêu cầu tối thiểu 6 cột) và 180.519 bản ghi (yêu cầu tối thiểu 200 bản ghi), đủ điều kiện để thực hiện cả Phần A và Phần B.

PHẦN 2: Data-Driven DSS với Tableau

1. Xử lý dữ liệu

Toàn bộ quy trình đều được xử lý tự động bằng Python script. Các bước làm sạch bao gồm:

2.1 Loại bỏ các cột không mang thông tin phân tích

Cột bị loại bỏ	Lý do
Product Description	100% trống
Order ZipCode	86,2% trống
Customer Email and Customer Password	Loại bỏ vì đã được ẩn danh
Product Status	Toàn bộ bằng 0 (không mang ý nghĩa)
Product Image	Đường dẫn ảnh, không dùng để phân tích
Benefit Per Order	Trùng lặp hoàn toàn với Order Profit Per Order

2.2. Xử lý các giá trị trống

- Customer Lname: 8 dòng trống → điền UNKNOWN
- Customer Zipcode: 3 dòng trống → điền 0

2.3 Chuẩn hoá định dạng và trùng lặp

- Kiểm tra dòng trùng: không có
- Chuyển order date và shipping date (chuỗi M/D/YYYY) sang dạng datetime chuẩn (YYYY-MM-DD)
- Trim khoảng trắng thừa ở các cột văn bản

2.4 Kiểm tra tính nhất quán theo thời gian

- Dữ liệu từ khoảng 10/2017 có cấu trúc khác phần còn lại: dữ liệu thô có đúng 68–69 đơn mỗi ngày (còn 60–69 sau khi lọc), mỗi đơn chỉ một mặt hàng (trước đó ~3 mặt hàng/đơn), số sản phẩm có bán giảm từ 42–53 xuống 8–20 và các ngành Fan Shop, Golf, Footwear gần như không còn đơn; Technology chỉ xuất hiện từ giai đoạn này.
- Nhóm giữ nguyên các dòng này (không xoá vì không có căn cứ chứng minh là lỗi) nhưng ghi chú trên S1 và trong phần insight để người xem đọc xu hướng cuối kỳ thận trọng.

2.5 Lọc đơn huỷ và đơn nghi gian lận (quyết định nghiệp vụ)

- **Quyết định:** LOẠI khỏi mô hình mọi đơn có Order Status = CANCELED (đã huỷ) hoặc SUSPECTED_FRAUD (nghi gian lận) ngay trong ETL (hằng số EXCLUDED_STATUS ở etl_phanA.py). Các trạng thái còn lại (COMPLETE, CLOSED, PENDING, PENDING_PAYMENT, PROCESSING, ON_HOLD, PAYMENT_REVIEW) được giữ nguyên.
- Phạm vi: 3.692 dòng CANCELED + 4.062 dòng SUSPECTED_FRAUD = 7.754 dòng (2.855 đơn; 4,3% số dòng, 4,3% doanh thu). Không đơn nào mang hai trạng thái khác nhau (ETL kiểm tra bằng assert) nên lọc theo dòng không làm cụt đơn.
- Lý do:
    - Đơn huỷ và đơn nghi gian lận không tạo doanh thu hợp lệ nhưng nếu giữ lại sẽ bị cộng vào tổng sales và tổng lợi nhuận.
    - Toàn bộ 7.754 dòng này chính là các dòng shippment cancelled (đơn không được giao). Nguồn dữ liệu gán Late_delivery_risk = 0 cho chúng nên chúng sẽ bị tính là đúng hạn, làm tỷ lệ giao trễ thấp giả tạo.

2.6 Tạo trường dẫn xuất

- Shipping delay = Days for shipping (real) - Days for shipment (scheduled): số ngày giao trễ so với kế hoạch, phục vụ KPI độ trễ khi giao hàng.

2.7 Dữ liệu sau làm sạch

Chỉ tiêu	Trước khi lọc (CSV thô)	Sau khi lọc (mô hình)
Số dòng	180.519	172.765
Số đơn	65.752	62.897
Số khách hàng	20.652	20.261
Tổng doanh thu	$36,784,735	$35,214,430
Tổng lợi nhuận	$3,966,903	$3,806,421
Biên lợi nhuận	10,78%	10,81%
Tỷ lệ giao trễ (cấp đơn)	54,82%	57,31%
Tỷ lệ đúng hạn (cấp đơn)	45,18%	42,69%
Giá trị đơn TB (AOV)	$502,71	$503,12

2.8 Tổng hợp kỹ thuật tiền xử lý theo ba nhóm

Bảng dưới đây tổng hợp lại các bước đã trình bày ở mục 2 và mục 5.6, phân theo ba nhóm kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu: làm sạch, biến đổi và tích hợp.

Nhóm kỹ thuật	Kỹ thuật áp dụng	Kết quả
Cleaning (làm sạch)	Loại 7 cột không mang thông tin phân tích (mục 2.1). Điền giá trị trống: Customer Lname (8 dòng) thành UNKNOWN, Customer Zipcode (3 dòng) thành 0 (mục 2.2). Kiểm tra dòng trùng và cắt khoảng trắng thừa (mục 2.3). Loại đơn CANCELED và SUSPECTED_FRAUD (mục 2.5).	Từ 180.519 xuống 172.765 dòng; không có dòng trùng; các measure không còn giá trị trống.

Nhóm kỹ thuật	Kỹ thuật áp dụng	Kết quả
Transform (biến đổi)	Chuyển ngày từ M/D/YYYY sang YYYY-MM-DD (mục 2.3). Tạo trường dẫn xuất shipping_delay (mục 2.6). Sinh khoá date_key dạng YYYYMMDD và khoá thay thế location_key, delivery_key (mục 5.6.2). Chuẩn hoá các measure (sales, discount, net_sales, profit) và gộp dữ liệu về grain đơn hàng (mục 5.6).	Hai bảng fact đúng grain: 172.765 dòng mặt hàng và 62.897 đơn hàng.
Integration (tích hợp)	Tách dữ liệu phẳng thành 5 bảng dimension và 2 bảng fact, liên kết bằng khoá tự nhiên và khoá thay thế (mục 5.6.2 và 5.6.3). Đối soát số dòng, doanh thu, lợi nhuận với CSV thô (mục 5.6.5). Xuất 7 tệp CSV và 1 tệp JSON cho dashboard.	7 bảng và kpi_summary.json; đối soát khớp 100% với dữ liệu thô sau khi lọc.

3. Phân tích mô tả:

- Mục tiêu dashboard: giám sát đồng thời hiệu quả BÁN HÀNG (doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận) và chất lượng GIAO HÀNG (tỷ lệ trễ, độ trễ) của chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp phát hiện nhanh khu vực/ngành hàng có vấn đề và ra quyết định điều chỉnh.
- Đối tượng sử dụng: Giám đốc Vận hành / Chuỗi cung ứng (theo dõi giao hàng), Giám đốc Kinh doanh và quản lý vùng (theo dõi doanh thu – lợi nhuận theo thị trường).
- Cấu trúc gồm 3 dashboard: Dashboard 1: Hiệu quả kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận). Dashboard 2: Giao hàng & đơn bán lỗ; Dashboard 3: Khách hàng, sản phẩm & chi tiết.

4. Các KPI chính

STT	KPI	Cách tính	Calculated field (Tableau)	Ý nghĩa
1	Tổng doanh thu	Tổng giá trị đã bán được	SUM([sales])	Quy mô kinh doanh
2	Tổng lợi nhuận	Tổng lãi/lỗ thực tế	SUM([profit])	Hiệu quả tài chính thực sự của hoạt động bán hàng
3	Biên lợi nhuận	Lợi nhuận / Doanh Thu	SUM([profit]) / SUM([sales])	Cảnh báo ngành hàng nào / thị trường nào đang bào mòn lợi nhuận
4	Tỷ lệ giao trễ	% đơn hàng có nguy cơ trễ	AVG([late_delivery_risk])	Vận hàng cốt lõi về chất lượng giao hàng
5	Độ trễ giao TB (ngày)	Ngày thực nhận - Ngày theo kế hoạch	AVG([shipping_delay])	Mức độ chậm so với cam kết để cải thiện SLA
6	Tỷ lệ đơn lỗ	% đơn hàng có profit <0	SUM(IF [profit]<0 THEN 1 END)/COUNT([order_item_id])	Khoanh vùng giao dịch để xử lý chiết khấu / giá

STT	KPI	Cách tính	Calculated field (Tableau)	Ý nghĩa
7	Giá trị đơn trung bình (AOV)	Doanh thu ròng / số đơn	SUM([net_sales])/COUNTD([order_id])	Đo sức mua mỗi đơn, định hướng up-sell hoặc cross-sell

5. Thiết kế lược đồ

5.1 Xác định business process:

Dữ liệu DataCo được nhóm xác định gồm 2 quy trình nghiệp vụ có mức chi tiết khác nhau nên sẽ có 2 bảng fact

- FACT_SALES: phân tích bán hàng, lợi nhuận của từng mặt hàng trong đơn hàng.
- FACT_ORDER_DELIVERY: phân tích hiệu quả giao hàng ở mức đơn hàng trong một lần vận chuyển.

5.2 Xác định grain:

- Một dòng trong bảng FACT_SALES biểu diễn một mặt hàng thuộc một đơn hàng
- Một dòng trong bảng FACT_ORDER_DELIVERY biểu diễn một đơn hàng được vận chuyển cho người nhận.

5.3 Xác định Dimension:

Dimension	Business Key	Surrogate Key	Thuộc tính mô tả	Hierarchy
DIM_DATE	full_date	date_key	year, quarter, month, weekday, is_weekend	Year→Quarter→Month→Date

Dimension	Business Key	Surrogate Key	Thuộc tính mô tả	Hierarchy
DIM_CUSTOMER	Customer Id	customer_key	segment, city, state, country	Country→State→City
DIM_PRODUCT	Product Card Id	product_key	product_name, category, department, product_price	Department→Category→Product
DIM_LOCATION	(market..city)	location_key	market, region, country, state, city	Market→Region→Country→State→City
DIM_DELIVERY	(mode..status)	delivery_key	shipping_mode, delivery_status, payment_type, order_status	

Conformed dimension:

- DIM_DATE, DIM_CUSTOMER, DIM_LOCATION, DIM_DELIVERY dùng chung cho cả FACT_SALES và FACT_ORDER_DELIVERY cho phép so sánh/kết hợp hai nghiệp vụ trên cùng bộ chiều.
- DIM_PRODUCT chỉ áp dụng cho FACT_SALES (mức đơn hàng không gắn với một sản phẩm duy nhất).

Role-playing dimension:

- DIM_DATE đóng hai vai trò trong cùng một fact qua hai khoá order_date_key (ngày đặt) và ship_date_key (ngày giao). Trong Tableau sẽ nối DIM_DATE hai lần.

5.4 Chi tiết Facts và Measures:

FACT_SALES

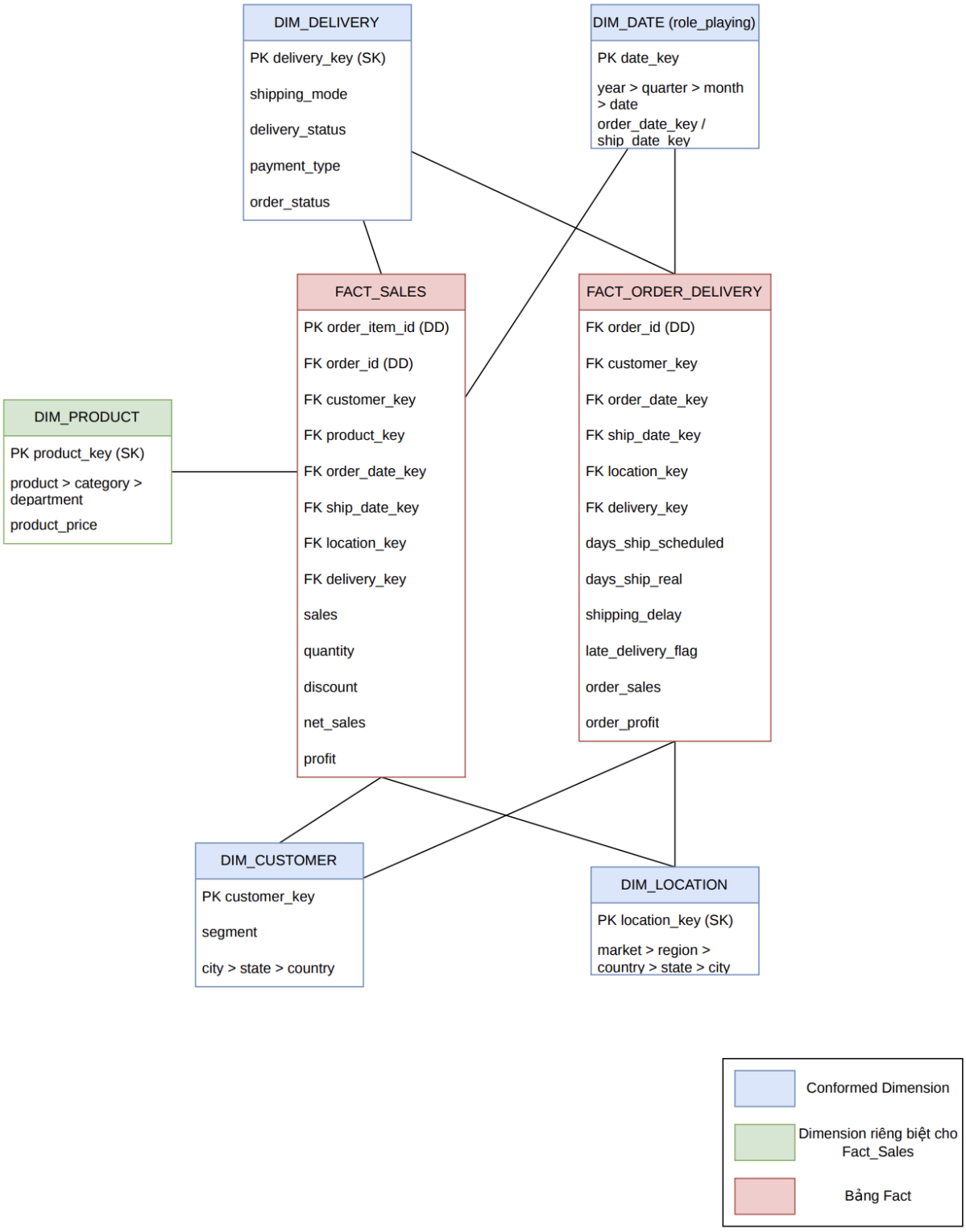
Measure	Ý nghĩa	Cách tính	Đơn vị	Khả năng tổng hợp
quantity	Số lượng bán	Nguồn	Cái	Additive
sales	Doanh thu gộp	Quantity x unit_price	USD	Additive
discount	Tiền chiết khấu	Nguồn	USD	Additive
net_sales	Doanh thu ròng	Sales - discount	USD	Additive
profit	Lợi nhuận	Nguồn (Order Profit Per Order)	USD	Additive
unit_price	Đơn giá	Nguồn	USD	Non-Additive
profit_ratio	Tỷ suất lợi nhuận ròng	Profit / net_sales	%	Non-Additive

FACT_ORDER_DELIVERY:

Measure	Ý nghĩa	Cách tính	Đơn vị	Khả năng tổng hợp
days_ship_scheduled	Số ngày giao cam kết	Nguồn	Ngày	Semi-additive (TB theo đơn)
days_ship_real	Số ngày thực tế giao	Nguồn	Ngày	Semi-Additive

Measure	Ý nghĩa	Cách tính	Đơn vị	Khả năng tổng hợp
shipping_delay	Độ trễ	Days_ship_real - days_ship_scheduled	Ngày	Semi-Additive
late_delivery_flag	Cờ giao trễ (0/1)	Nguồn	Cờ (0/1)	Additive
on_time_flag	Cờ đúng hạn	1 - late_delivery_flag	Cờ (0/1)	Additive
order_sales	Doanh thu đơn	Tổng Sales trong đơn	USD	Additive
order_profile	Lợi nhuận đơn	Tổng profile trong đơn	USD	Additive

5.5 Sơ đồ lược đồ sao



5.6 Truy vấn dữ liệu và ETL vào star schema:

5.6.1 Luồng ETL (Extract - Transform - Load)

Bước	Việc làm	Đầu vào → Đầu ra
1. Extract	Đọc CSV thô bằng pd.read_csv(encoding="latin-1").	DataCoSupplyChainDataset.csv → 180.519 dòng × 53 cột
2. Làm sạch	Bỏ 7 cột rác, bỏ dòng trùng, trim chuỗi, điền giá trị trống, chuẩn hoá ngày (M/D/YYYY H:M), tạo shipping_delay, rồi loại đơn CANCELED/SUSPECTED_FRAUD.	172.765 dòng sạch
3. Transform dimension	Tách thuộc tính thành 5 bảng dimension (drop_duplicates theo khoá), sinh khoá thay thế cho location và delivery, sinh bảng lịch dim_date.	dim_customer, dim_product, dim_date, dim_location, dim_delivery
4. Transform fact bán hàng	Đổi ngày thành khoá YYYYMMDD; gắn location_key, delivery_key bằng merge (left join) trên các cột tự nhiên.	fact_sales (172.765 dòng)
5. Transform fact giao hàng	Gộp fact_sales về grain đơn hàng (group by order_id) với quy tắc gộp riêng cho từng cột.	fact_order_delivery (62.897 dòng)

Bước	Việc làm	Đầu vào → Đầu ra
6. Load	Ghi 7 tệp CSV vào tableau_data/ và kpi_summary.json; Tableau đọc trực tiếp bằng text file.	7 CSV + 1 JSON

5.6.2 Biến đổi và nạp các bảng dimension

Dimension	Cột nguồn (thô)	Khoá & cách sinh	Quy tắc loại trùng
dim_customer	Customer Id, Fname, Lname, Segment, City, State, Country, Zipcode	customer_key = Customer Id (khoá tự nhiên dùng làm khoá chính)	drop_duplicates(Customer Id)
dim_product	Product Card Id, Product Name, Category Id/Name, Department Id/Name, Product Price	product_key = Product Card Id	drop_duplicates(Product Card Id)
dim_date	order date + shipping date (hợp hai cột)	date_key = YYYYMMDD (số nguyên, dễ sắp xếp)	Hợp ngày đặt và ngày giao, chuẩn hoá về 00:00, loại trùng
dim_location	Market, Order Region, Order Country, Order State, Order City	location_key = số thứ tự 1..N (khoá thay thế)	drop_duplicates trên cả 5 cột

Dimension	Cột nguồn (thô)	Khoá & cách sinh	Quy tắc loại trùng
dim_delivery	Shipping Mode, Delivery Status, Type (payment), Order Status	delivery_key = số thứ tự 1..N (khoá thay thế)	drop_duplicates trên cả 4 cột

5.6.3 Biến đổi và nạp vào bảng fact

Nhóm cột	Cột chính	Nguồn/phép biến đổi
Khoá chính, degenerate	order_item_id, order_id	Order Item Id (PK); Order Id giữ làm degenerate dimension để gom các dòng cùng đơn
Khoá ngoại → dimension	customer_key, product_key	Customer Id, Product Card Id (trùng khoá của dimension)
Khoá ngoại → dim_date (role-playing)	order_date_key, ship_date_key	order/shipping date → strftime("%Y%m%d")
Khoá ngoại → dim_location, dim_delivery	location_key, delivery_key	merge(how="left") với dimension trên các cột tự nhiên (5 cột và 4 cột)
Measure cộng được	quantity, discount, sales, net_sales, profit	Order Item Quantity / Discount / Sales / Order Item Total / Order Profit Per Order
Measure không cộng được	unit_price, discount_rate, profit_ratio	Lưu để tham khảo; KPI tỷ lệ luôn tính lại ở Tableau từ measure cộng được

Nhóm cột	Cột chính	Nguồn/phép biến đổi
Thời gian giao	days_ship_real, days_ship_scheduled, shipping_delay, late_delivery_risk	Cột gốc + shipping_delay = real − scheduled

5.6.4 Ví dụ SQL tương ứng

-- Fact bán hàng: gắn khoá ngoại bằng JOIN trên cột tự nhiên

```
CREATE TABLE fact_sales AS
SELECT s.order_item_id, s.order_id, s.customer_id AS customer_key,
s.product_card_id AS product_key,
        s.order_date_key, s.ship_date_key, l.location_key, d.delivery_key,
        s.quantity, s.unit_price, s.discount, s.discount_rate, s.sales, s.net_sales,
s.profit,
        s.profit_ratio, s.days_real AS days_ship_real, s.days_sched AS
days_ship_scheduled,
        s.days_real - s.days_sched AS shipping_delay, s.late_risk AS
late_delivery_risk
 FROM stg_orders s
 JOIN dim_location l ON l.market=s.market AND l.region=s.region AND
l.country=s.country
                AND l.state=s.state AND l.city=s.city
 JOIN dim_delivery d ON d.shipping_mode=s.shipping_mode AND
d.delivery_status=s.delivery_status
                AND d.payment_type=s.payment_type AND
d.order_status=s.order_status;
```

-- Fact giao hàng: gộp về một dòng cho mỗi đơn

```
CREATE TABLE fact_order_delivery AS
SELECT order_id, MIN(customer_key) AS customer_key, MIN(order_date_key)
AS order_date_key,
        MIN(ship_date_key) AS ship_date_key, MIN(location_key) AS
location_key,
        MIN(delivery_key) AS delivery_key, MIN(days_ship_scheduled) AS
```

```
days_ship_scheduled,
        MIN(days_ship_real) AS days_ship_real, MIN(shipping_delay) AS
shipping_delay,
        MAX(late_delivery_risk) AS late_delivery_flag, 1 -
MAX(late_delivery_risk) AS on_time_flag,
        COUNT(*) AS order_item_count, SUM(quantity) AS order_quantity,
SUM(sales) AS order_sales,
        SUM(net_sales) AS order_net_sales, SUM(profit) AS order_profit
 FROM fact_sales GROUP BY order_id;
```

5.6.5 Chứng minh dữ liệu tổ chức hợp lý để phân tích

Toàn vẹn khoá

Kiểm tra	Phương pháp	Kết quả
Khoá chính duy nhất	COUNT(*) so với COUNT(DISTINCT khoá) trên cả 7 bảng	7/7 bảng không trùng khoá
Khoá ngoại hợp lệ	Đếm dòng fact có khoá rỗng hoặc không tồn tại trong dimension, cho 11 quan hệ (6 của fact_sales, 5 của fact_order_delivery)	0 dòng mồ côi, 0 khoá rỗng
Dimension không thừa	Dòng dimension không được fact_sales tham chiếu	0 dòng thừa ở khách hàng, sản phẩm, địa điểm, giao hàng
Bảng lịch liên tục	Số dòng so với số ngày giữa ngày nhỏ nhất và lớn nhất	1.133 dòng = 1.133 ngày, không thiếu ngày

Đối chiếu dữ liệu thô

Không mất hay nhân đôi dữ liệu

Chỉ tiêu	CSV Thô	fact_sales	fact_order_delivery
Số dòng	180.519	172.765	62.897 đơn (Σ order_item_count = 172.765)
Số đơn khác nhau	7.754 (đơn huỷ hoặc gian lận)	0 dòng còn trạng thái này	
Số khách/sản phẩm	20.261 / 118	20.261 / 118	-
Tổng doanh thu	36.784.735,01	35.214.429,65	35.214.429,65
Tổng lợi nhuận	3.966.902,97	3.806.420,63	3.806.420,63
Doanh thu ròng	-	31.644.665,08	31.644.665,08
Số lượng	-	367.591	367.591

Grain và quy tắc nghiệp vụ

Kiểm tra	Kết quả
order_item_id duy nhất (grain mặt hàng); order_id duy nhất trong fact_order_delivery (grain đơn)	Đạt
9 thuộc tính cấp đơn (khách hàng, ngày đặt, ngày giao, địa điểm, giao hàng, ngày thực tế, ngày kế hoạch, độ trễ, cờ trễ) chỉ có một giá trị trong mỗi đơn → dùng « first » khi gộp không sai lệch	0 đơn vi phạm
sales = quantity × unit_price (sai số ≤ 0,05 USD)	0 dòng vi phạm
net_sales = sales − discount (sai số ≤ 0,05 USD)	0 dòng vi phạm
shipping_delay = days_ship_real − days_ship_scheduled	0 dòng vi phạm

Kiểm tra	Kết quả
Ngày giao ≥ ngày đặt	0 dòng vi phạm
Trạng thái "Late delivery" ⇔ late_delivery_flag = 1 (36.048 đơn)	0 đơn lệch
Measure sales, profit, quantity không có giá trị trống	0 dòng trống
Phân cấp: mỗi category thuộc đúng một department; mỗi region thuộc một market; mỗi (state, city) thuộc một country; khoá tự nhiên của dim_location và product_name không trùng	0 vi phạm → drill-down cho kết quả đúng

Kết luận: dữ liệu sau ETL đầy đủ (đối soát khớp 100% với dữ liệu thô đã loại bỏ đơn huỷ hoặc gian lận), nhất quán (khoá, grain, quy tắc nghiệp vụ, phân cấp đều đạt) và có cấu trúc phù hợp phân tích: mọi câu hỏi nghiệp vụ trả lời bằng một bước join từ fact tới dimension, drill-down và roll-up cho kết quả chính xác, và việc tách hai fact ngăn được việc cộng và đếm trùng.

5.7 Thiết kế và đánh giá dashboard

5.7.1 Data Abstraction

- Data type: item / attribute. Dataset type: table (mô hình sao gồm 2 bảng fact + 5 bảng dimension)
- Dataset availability: static (tệp CSV tải một lần, 01/2015–01/2018).
- Item sematic: Data source (DataCo Sales): mỗi dòng của fact_sales là một mặt hàng trong một đơn (180.519 dòng). Data source(DataCo Delivery): mỗi dòng của fact_order_delivery là một đơn hàng (65.752 dòng).

Attribute	Type	Key/Value	Direction	Hierarchical	Cont./Disc.	Semantic
market (location)	C	Key	–	Market → Region → Country → State → City	Rời rạc	Thị trường (5 giá trị)
department_name (product)	C	Key	–	Department → Category → Product	Rời rạc	Ngành hàng (11 giá trị)
product_name	C	Key	–	Thuộc category	Rời rạc	Tên sản phẩm (118)
segment (customer)	C	Key	–	–	Rời rạc	Phân khúc KH (3 giá trị)
shipping_mode (delivery)	C	Key	–	–	Rời rạc	Phương thức giao (4 giá trị)
full_date (Order Date)	O	Key	Tuần hoàn (tháng) / tuần tự (năm)	Năm → Quý → Tháng → Ngày	Rời rạc	Ngày đặt hàng

Attribute	Type	Key/Value	Direction	Hierarchical	Cont./Disc.	Semantic
sales / net_sales	Q	Value	Tuần tự	–	Liên tục	Doanh thu trước/sau chiết khấu (USD)
profit	Q	Value	Phân kỳ quanh 0 (có lãi/lỗ)	–	Liên tục	Lợi nhuận mỗi dòng (USD)
Profit Margin %, Late Rate %, Loss Rate %, AOV (dẫn xuất)	Q	Value	Tuần tự	–	Liên tục	Tỷ lệ/ giá trị trung bình tính từ các measure gốc
shipping_delay	Q	Value	Phân kỳ quanh 0 (sớm/trễ)	–	Rời rạc	Số ngày thực tế − dự kiến

Dashboard 1: Hiệu quả kinh doanh (doanh thu và lợi nhuận)

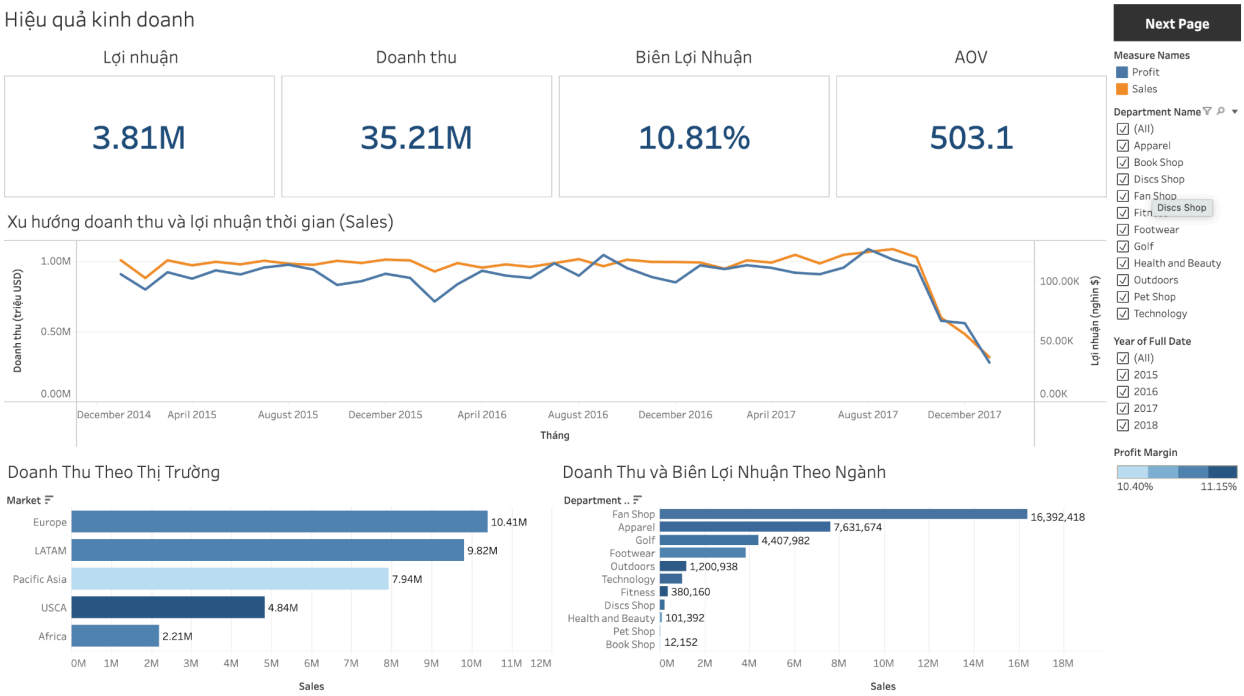
Mục tiêu: giúp Giám đốc Kinh doanh nắm quy mô, xu hướng và cơ cấu doanh thu – lợi nhuận theo thời gian, thị trường và ngành hàng.

Các task của dashboard:

- Nắm nhanh quy mô: doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận, giá trị đơn trung bình ⇒ Lookup (K1, K2, K3, K7).

- Xem xu hướng doanh thu & lợi nhuận theo tháng ⇒ Trend, Compare and Extreme (S1).
- So sánh doanh thu và biên lợi nhuận giữa 5 thị trường ⇒ Compare and Extreme, Distribution (S2).
- So sánh doanh thu và biên lợi nhuận giữa các ngành hàng ⇒ Compare, Extreme and Outlier (S3).

Visualization:



Thẻ KPI K1, K2, K3, K7

Task 1: Thẻ KPI K1 → K7 (Tổng quan)

- Task Abstraction: Tra cứu giá trị hiện tại của doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận, AOV ⇒ Lookup and Summarize; cho cái nhìn toàn cảnh trước khi đi vào chi tiết.

Thành phần	Nội dung
Idiom	Big Aggregate Number (BAN)

Thành phần	Nội dung
What	Giá trị KPI tổng hợp: SUM(sales), SUM(profit), Profit Margin %, AOV (1)
How – Encoding	Mark: text Channel: - Text (chữ số) = giá trị KPI - Size chữ lớn, đậm = mức độ quan trọng
Why	Lookup + Summarize

Đánh giá kỹ thuật

- **Accuracy:** giá trị đọc trực tiếp bằng chữ số nên không có sai số cảm nhận; có đơn vị đi kèm ($, %).
- **Discriminability & Separability:** 4 thẻ ở 4 vị trí cố định trên cùng một hàng, mỗi thẻ một con số.
- **Popout & Grouping:** thẻ nằm đầu dashboard, cỡ chữ lớn nên được đọc đầu tiên; 4 thẻ cùng hàng, cùng kiểu nên được nhận thức là một nhóm.

Đánh giá nhận thức

- Tổng doanh thu $35,21 triệu, lợi nhuận $3,81 triệu → biên lợi nhuận chỉ 10,81%; AOV $503,12 mỗi đơn (62.897 đơn).

Task 2: Xu hướng doanh thu & lợi nhuận theo tháng (S1)

Task abstraction

- Task 1: xem xu hướng doanh thu theo thời gian ⇒ Trend (Explore/Compare + Distribution).
- Task 2: so sánh diễn biến doanh thu với lợi nhuận, tìm tháng cao nhất/thấp nhất ⇒ Compare + Extreme.

Idiom

Thành phần	Nội dung
Idiom	Dual-axis line chart
What	Thời gian: tháng (O, 1) Doanh thu SUM(sales) (Q, 1) Lợi nhuận SUM(profit) (Q, 1)
How – Encoding	Mark: line (+ điểm). Channel: - Position x = tháng (liên tục); - Position y trái = doanh thu; - Position y phải = lợi nhuận; - Color hue: xanh = doanh thu, cam = lợi nhuận.
Why	Trend + Compare + Extreme

Đánh giá kỹ thuật

- **Biểu đạt:** O → Position x; Q → Position y (hai measure, hai trục).
- **Accuracy:** T1 — vị trí điểm trên thang đo của từng trục.
- **Discriminability:** 37 tháng trên trục x (100+); hai đường phân biệt bằng 2 hue (6–12).
- **Separability:** Vị trí ngang + vị trí dọc → phân tách. Hai trục có thang đo khác nhau nên không đọc chéo giá trị giữa hai đường.
- **Visual Popout:** Đoạn rơi mạnh từ 10/2017 nổi bật vì độ dốc khác hẳn phần còn lại.
- **Perceptual Grouping:** Các điểm nối bằng đường thẳng (connection) tạo thành một chuỗi liên tục, dễ nhận ra xu hướng.

Đánh giá nhận thức

- Giai đoạn 01/2015–09/2017: Doanh thu ổn định quanh $1 triệu/tháng, lợi nhuận $83–127 nghìn, duy trì biên lợi nhuận khoảng 10–11%.

- Từ 10/2017: Doanh thu giảm mạnh, nhưng nguyên nhân có thể đến từ sự thay đổi bất thường của cấu trúc dữ liệu: số đơn vẫn khoảng 2.000/tháng nhưng mỗi đơn chỉ còn 1 sản phẩm, số sản phẩm và ngành hàng ghi nhận giảm đáng kể.
- Xét cùng kỳ 01–09, doanh thu năm 2017 tăng 4,4% so với 2016. Vì vậy, mức giảm doanh thu cả năm 2017 (-4,3%) chủ yếu đến từ dữ liệu bất thường trong những tháng cuối năm, chưa đủ cơ sở kết luận hoạt động kinh doanh suy giảm.

Task 3: Doanh thu theo thị trường (kèm biên lợi nhuận) (S2)

Task abstraction

- Task 1: so sánh doanh thu giữa 5 thị trường ⇒ Compare + Extreme.
- Task 2: xem biên lợi nhuận của các thị trường ⇒ Compare + Distribution.

Idiom

Thành phần	Nội dung
Idiom	Bar chart ngang, tô màu theo biên LN
What	Thị trường (C, 1) Doanh thu SUM(sales) (Q, 1) Biên LN Profit Margin % (Q, 2)
How – Encoding	Mark: line (thanh). Channel: - Position x = doanh thu; - Region y = thị trường; - Color luminance = Profit Margin %
Why	Trend + Compare + Extreme

Đánh giá kỹ thuật

- **Biểu đạt:** C → region y; Q (doanh thu) → position x; Q (biên LN) → luminance.
- **Accuracy:** T1 cho doanh thu (độ dài thanh trên cùng một trục); luminance cho biên LN kém chính xác hơn nên có nhãn số bổ trợ.
- **Discriminability:** 5 thị trường (10+); position x 100+; luminance chỉ phân biệt được vài mức (≤ 4 bin).
- **Separability:** Vị trí dọc + vị trí ngang → phân tách; luminance gắn với thanh nên không xung đột với độ dài.
- **Visual Popout:** Europe nằm trên cùng với thanh dài nhất; Africa thanh ngắn nhất.
- **Perceptual Grouping:** Thanh rời, sắp xếp giảm dần tạo thứ tự cảm nhận rõ ràng.

Đánh giá nhận thức

- Europe dẫn đầu với $10,41 triệu (29,5% tổng doanh thu), trong khi Africa thấp nhất với $2,21 triệu (6,3%). Europe và LATAM đóng góp 57,4% doanh thu. Biên lợi nhuận giữa các khu vực khá đồng đều (10,40–11,15%), cho thấy sự khác biệt chủ yếu nằm ở quy mô doanh thu, không phải hiệu quả sinh lời.

Task 4: Doanh thu & biên lợi nhuận theo ngành hàng (S3)

Task abstraction

- Task 1: tìm ngành hàng có doanh thu lớn nhất và so sánh mức đóng góp ⇒ Compare + Extreme.
- Task 2: kiểm tra ngành nào có biên lợi nhuận bất thường ⇒ Compare + Outlier.

Idiom

Thành phần	Nội dung
Idiom	Bar chart ngang, tô màu theo biên LN

Thành phần	Nội dung
What	Ngành hàng (C, 1) Doanh thu SUM(sales) (Q, 1) Biên LN (Q, 2)
How – Encoding	Mark: line (thanh). Channel: - Position x = doanh thu; - Region y = ngành hàng; - Color luminance = Profit Margin %.
Why	Compare + Extreme + Outlier

Đánh giá kỹ thuật

- **Biểu đạt:** C → region y; Q → position x; Q → luminance.
- **Accuracy:** T1 (độ dài thanh).
- **Discriminability:** 11 ngành (10+) — đạt giới hạn; position x 100+.
- **Separability:** Vị trí + màu → phân tách; vị trí dọc + ngang → phân tách.
- **Visual Popout:** Fan Shop dài vượt trội; thanh Book Shop có màu nhạt nhất (biên thấp) nổi bật dù rất ngắn.
- **Perceptual Grouping:** Sắp xếp giảm dần giúp nhận ra nhóm 4 ngành lớn và nhóm ngành nhỏ.

Đánh giá nhận thức

- Fan Shop dẫn đầu với $16,39 triệu (46,6%), gần bằng một nửa tổng doanh thu. Tiếp theo là Apparel (21,7%), Golf (12,5%) và Footwear (10,9%). Tổng cộng, 4 ngành này đóng góp 91,6% doanh thu.
- Bốn ngành chủ lực có biên lợi nhuận khá đồng đều, khoảng 10–11%. Các ngành nhỏ như Book Shop, Pet Shop và Health and Beauty có biên lợi nhuận thấp hơn (7–9%), nhưng đóng góp doanh thu không đáng kể.

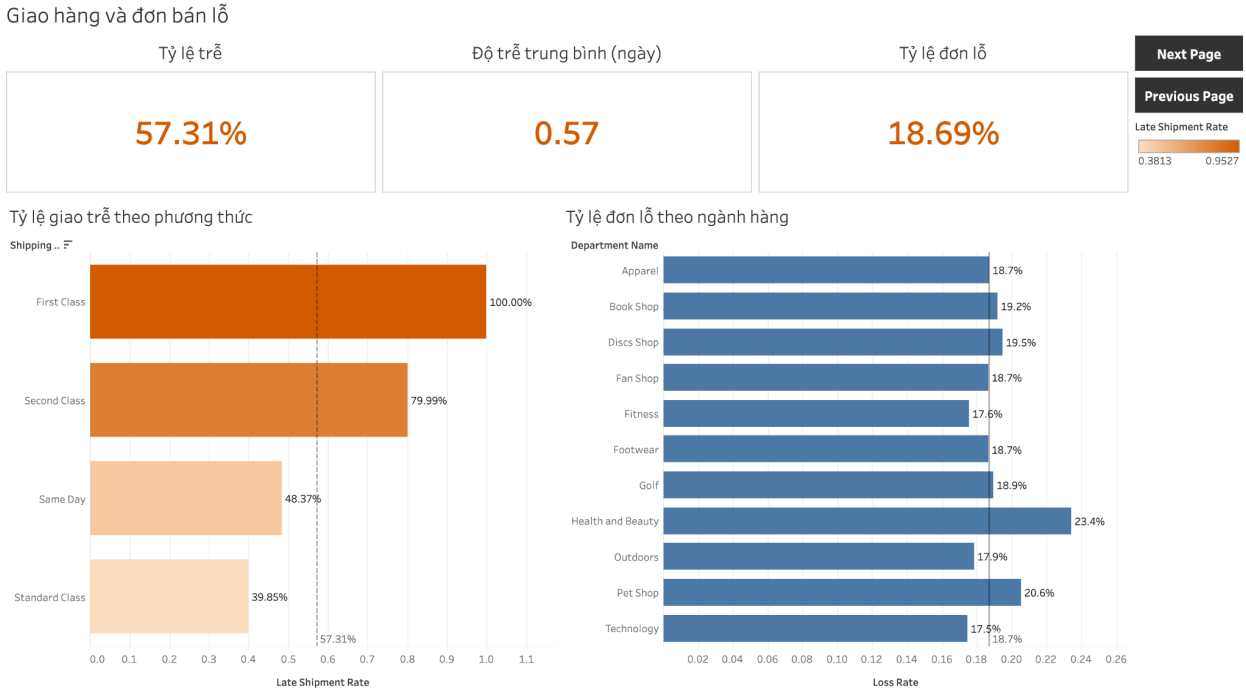
Dashboard 2: Vận hành giao hàng & đơn bán lỗ

Mục tiêu: giúp Giám đốc Vận hành / Chuỗi cung ứng xác định phương thức vận chuyển gây trễ và khoanh vùng các đơn bán lỗ.

Các task của dashboard:

- Theo dõi chất lượng giao hàng và mức độ lỗ ⇒ Lookup (K4, K5, K6).
- So sánh tỷ lệ giao trễ và độ trễ giữa 4 phương thức vận chuyển ⇒ Compare and Extreme (S4).
- Kiểm tra bán lỗ tập trung ở ngành nào hay lan đều ⇒ Compare and Distribution (S6).

Visualization:



Task 1: Thẻ KPI K4, K5, K6

Task abstraction:

- Tra cứu tỷ lệ giao trễ, độ trễ trung bình và tỷ lệ đơn lỗ hiện tại ⇒ Lookup và Summarize.

Idiom

Thành phần	Nội dung
Idiom	Big Aggregate Number (BAN)
What	Giá trị KPI tổng hợp: Late Rate %, Avg Delay, Loss Rate % (1)
How – Encoding	Mark: text Channel: - Text (chữ số) = giá trị KPI - Hue cam đỏ = cờ cảnh báo (K4, K5, K6)
Why	Lookup + Summary

Đánh giá kỹ thuật

- **Accuracy:** đọc trực tiếp bằng chữ số, không có sai số cảm nhận.
- **Discriminability & Separability:** 3 thẻ, mỗi thẻ một con số ở vị trí cố định.
- **Popout & Grouping:** hai thẻ cam đỏ (K4, K6) nổi bật ngay giữa thẻ xanh trung tính (K5); cả ba cùng hàng nên được nhận thức là một nhóm chỉ số vận hành.

Đánh giá nhận thức

- Trên 62.897 đơn, 57,31% giao trễ (K4) với độ trễ trung bình 0,57 ngày (K5); 18,69% dòng đơn bị lỗ (K6).

Task 2: Tỷ lệ giao trễ theo phương thức vận chuyển (S4)

Task abstraction

- Task 1: so sánh tỷ lệ giao trễ giữa 4 phương thức ⇒ Compare + Extreme.
- Task 2: so sánh với mức trung bình toàn công ty (57,31%) để xác định phương thức nào vượt ngưỡng ⇒ Compare + Identify.

Idiom

Thành phần	Nội dung
Idiom	Highlight bar chart ngang kèm Reference Line
What	- Phương thức vận chuyển (1) - Tỷ lệ giao trễ Late Rate % (1) - Độ trễ trung bình Avg Delay (ngày) (2)
How – Encoding	Mark: line (thanh). Channel: - Position x = Late Rate %; - Region y = phương thức; - Color luminance = Độ trễ trung bình;
Why	Compare + Extreme + Identify

Đánh giá kỹ thuật

- **Biểu đạt:** C → Region y; Q (Late Rate) → Position x; Q (Avg Delay) → Luminance.
- **Accuracy:** T1 cho Late Rate; luminance cho Avg Delay kém chính xác hơn nên có tooltip số.
- **Discriminability:** 4 phương thức (10+); position x 100+; luminance 3–4 mức.
- **Separability:** Vị trí dọc + ngang → phân tách; luminance gắn trên thanh nên không nhiễu với độ dài.
- **Visual Popout:** First Class và Second Class vượt qua đường tham chiếu, màu cam đậm; Standard Class thanh ngắn, màu gần như trắng.
- **Perceptual Grouping:** Sắp xếp giảm dần và đường tham chiếu tạo hai nhóm: vượt trung bình (First, Second) và dưới trung bình (Same Day, Standard).

Đánh giá nhận thức

- First Class và Second Class có tỷ lệ giao trễ cao nhất, lần lượt 100% và 80%. Đặc biệt, Second Class có thời gian trễ trung bình lâu nhất (2 ngày). Ngược lại, Standard Class có tỷ lệ trễ thấp nhất (39,8%).
- Các phương thức giao hàng nhanh lại có tỷ lệ trễ cao hơn, trong khi tỷ lệ trễ giữa các thị trường gần như tương đương (56,5–57,7%). Điều này cho thấy vấn đề chủ yếu nằm ở năng lực vận chuyển và khả năng đáp ứng thời gian cam kết, không phải yếu tố địa lý.

Task 3: Tỷ lệ dòng đơn bị lỗ theo ngành hàng (S6)

Task abstraction

- Task: kiểm tra xem tình trạng bán lỗ tập trung ở ngành nào hay lan toả đều ⇒ Compare + Distribution (+ Outlier).

Idiom

Thành phần	Nội dung
Idiom	Bar chart ngang + Reference Line
What	Ngành hàng (C, 1) Loss Rate % (Q, 1) Số dòng đơn COUNT(order_item_id) (2)
How – Encoding	Mark: line (thanh ngang) Channel: - Pos x = Tỷ lệ dòng lỗ - Region y = Ngành hàng - Color (luminance) = Số dòng đơn (cỡ mẫu) - Reference line = 18,71% (trung bình công ty)
Why	Compare + Distribution + Identify Outlier

Đánh giá kỹ thuật

- **Biểu đạt:** C → Region y; Q (Loss Rate) → Position x; Q (cỡ mẫu) → Luminance.
- **Accuracy:** T1 cho Loss Rate; luminance cho cỡ mẫu chỉ cần nhận ra đậm/nhạt.
- D**iscriminability:** 11 ngành (10+); position x 100+; luminance 3 mức.
- **Separability:** Vị trí dọc + ngang → phân tách; màu nhạt/đậm gắn trên thanh.
- **Visual Popout:** Hai thanh dài nhất (Health and Beauty, Pet Shop) vượt đường tham chiếu và có màu nhạt → nổi bật là « tỷ lệ cao nhưng ít dữ liệu ».
- **Perceptual Grouping:** Phần lớn thanh cùng độ dài, cùng cắt đường tham chiếu → nhận thức được là « đồng đều ».

Đánh giá nhận thức

- Tỷ lệ lỗ ở bốn ngành lớn gần như giống nhau: Fan Shop 18,68%, Apparel 18,71%, Golf 18,95%, Footwear 18,67% (trung bình công ty 18,69%).
- Ngoại lệ chỉ ở ngành nhỏ: Health and Beauty 23,41% (346 dòng), Pet Shop 20,55% (472 dòng), số dòng quá ít để làm lệch kết quả chung (màu nhạt cảnh báo cỡ mẫu nhỏ)
- Bán lỗ là vấn đề có hệ thống, không do một ngành riêng lẻ. Chiết khấu cũng không giải thích được: chiết khấu trung bình của dòng lỗ là 10,20% so với 10,15% của dòng có lãi, và tỷ lệ lỗ ở mọi mức chiết khấu 0–25% đều xoay quanh 18–20%.

Dashboard 3: Khách hàng, sản phẩm & chi tiết

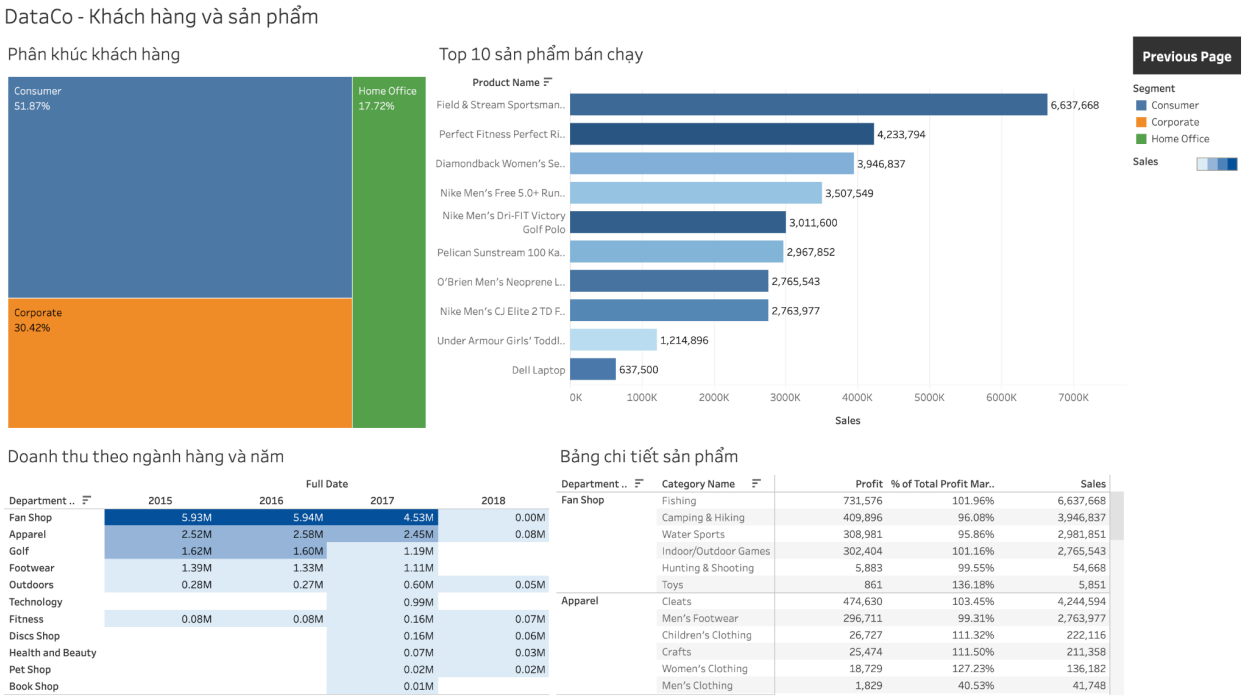
Mục tiêu: giúp quản lý Marketing / Sản phẩm xác định phân khúc khách hàng và sản phẩm đóng góp doanh thu nhiều nhất; đồng thời là màn hình soi sâu (drill) khi demo OLAP.

Các task của dashboard:

- Xem tỷ trọng đóng góp doanh thu của 3 phân khúc khách hàng ⇒ Compare and Part-to-whole (S5).

- Xếp hạng 10 sản phẩm doanh thu cao nhất ⇒ Compare and Extreme (S7).
- So sánh doanh thu theo ngành hàng và theo năm ⇒ Compare and Distribution (D2).
- Tra cứu chi tiết sản phẩm: doanh thu, lợi nhuận, biên LN ⇒ Lookup (D1).

Visualization:



Task 1: Cơ cấu doanh thu theo phân khúc khách hàng (S5)

Task abstraction

- Task: xem tỷ trọng đóng góp của từng phân khúc vào tổng doanh thu ⇒ Compare + Part-to-whole (Distribution).

Idiom

Thành phần	Nội dung
Idiom	Treemap
What	Doanh thu SUM(sales) (Q, 1) Phân khúc (C, 2)

Thành phần	Nội dung
How – Encoding	Mark: area (hình chữ nhật). Channel: - Size (diện tích) = doanh thu; - Color hue = phân khúc; - Label= tên + % tổng.
Why	Compare + Part-to-whole

Đánh giá kỹ thuật

- **Biểu đạt:** C → hue; Q → area size.
- **Accuracy:** T9 — diện tích hình chữ nhật/treemap kém chính xác hơn độ dài thanh nên bắt buộc có nhãn %.
- **Discriminability:** 3 hue (6–12); 3 vùng diện tích — đủ dễ phân biệt.
- **Separability:** Size và hue tách biệt, không nhiễu nhau.
- **Visual Popout:** Ô Consumer lớn nhất chiếm hơn nửa diện tích.
- **Perceptual Grouping:** Các ô liền khối xếp trong một hình chữ nhật tổng → nhận thức được là các phần của một tổng.

Đánh giá nhận thức

- Consumer đóng góp $18,26 triệu (51,9%), Corporate $10,71 triệu (30,4%), Home Office $6,24 triệu (17,7%).
- Ba phân khúc rất giống nhau về chất lượng: biên LN 10,67%–10,86% và giá trị đơn trung bình $497,6–505,9. Khác biệt chủ yếu ở SỐ ĐƠN (Consumer 32.614; Corporate 19.017; Home Office 11.266) → ưu tiên nguồn lực theo quy mô, không theo khác biệt sinh lời.

Task 2: Top 10 sản phẩm theo doanh thu (S7)

Task abstraction

- Task: xếp hạng và xác định sản phẩm tạo ra nhiều doanh thu nhất ⇒ Compare + Extreme (Rank).

Idiom

Thành phần	Nội dung
Idiom	Bar chart ngang (Top N)
What	Tên sản phẩm (C, 1) Doanh thu SUM(sales) (Q, 1) Biên LN (Q, 2)
How – Encoding	Mark: line (thanh). Channel: - Position x = doanh thu; - Region y = sản phẩm; - Color luminance = Profit Margin %.
Why	Compare + Extreme + Rank

Đánh giá kỹ thuật

- **Biểu đạt:** C → region y; Q → position x; Q → luminance.
- **Accuracy:** T1.
- **Discriminability:** 10 sản phẩm (10+); position x 100+.
- **Separability:** Vị trí dọc + ngang → phân tách.
- **Visual Popout:** Sản phẩm số 1 có thanh dài nhất, cách xa thanh thứ hai.
- **Perceptual Grouping:** Thanh rời sắp theo thứ hạng tạo thứ tự cảm nhận rõ.

Đánh giá nhận thức

- Field & Stream Sportsman 16 Gun Fire Safe dẫn đầu $6,64 triệu (18,8% tổng doanh thu), kế tiếp Perfect Fitness Perfect Rip Deck $4,23 triệu (12,0%); hai sản phẩm đã chiếm 30,9%.

- Top 10 chiếm 90,0% tổng doanh thu trong khi cả danh mục có 118 sản phẩm → doanh thu tập trung rất mạnh. Biên LN của top 10 từ 10,03% đến 11,19%, không có sản phẩm nào lệch lớn.

Task 3: Doanh thu ngành hàng và năm (S7)

Task abstraction

- So sánh doanh thu giữa các ngành hàng qua từng năm ⇒ Compare and Distribution.

Idiom:

Thành phần	Nội dung
Idiom	Heatmap (Highlight table)
What	Ngành hàng (1) Năm (Order Date) (1) Doanh thu SUM(sales) (2)
How – Encoding	Mark: area (ô vuông) Channel: - Pos x = Năm - Region y = Ngành hàng - Color (luminance) = Doanh thu
Why	Compare + Distribution

Đánh giá kỹ thuật

- **Biểu đạt:** O → Position x; C → Region y; Q → Luminance.
- **Accuracy:** Luminance kém chính xác (xếp sau position) nên mỗi ô ghi thêm số.
- **Discriminability:** 11 ngành (10+); 4 năm; luminance ≤ 4 mức → Stepped Color.
- **Separability:** Vị trí dọc + ngang → phân tách; màu + vị trí → phân tách.

- **Visual Popout:** Các ô đậm nhất (Fan Shop 2015–2016) nổi bật; ô trắng/trống cho biết ngành không có doanh thu năm đó.
- **Perceptual Grouping:** Hàng cùng ngành, cột cùng năm dễ đọc pattern.

Đánh giá nhận thức

- Fan Shop đạt doanh thu cao nhất trong 2015–2016 (khoảng $5,9 triệu) nhưng giảm còn $4,53 triệu năm 2017. Apparel duy trì ổn định, trong khi Golf và Footwear cũng giảm trong năm 2017.
- Năm 2018 chỉ có dữ liệu tháng 01; từ tháng 10/2017, cấu trúc dữ liệu thay đổi khiến một số ngành gần như không còn đơn hàng và Technology bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, mức giảm doanh thu năm 2017 chưa chắc phản ánh đúng tình hình kinh doanh thực tế.

5.8 Phân tích và khuyến nghị

Dashboard 1: Hiệu quả kinh doanh

- Insight 1: Doanh thu quanh $1,0 triệu/tháng suốt 01/2015–09/2017 (cùng kỳ 01–09: 2017 cao hơn 2016 4,4%). Doanh thu rơi từ 10/2017 xuống $0,32 triệu (01/2018) nhưng đồng thời dữ liệu đổi cấu trúc (dữ liệu thô đúng 68–69 đơn/ngày, mỗi đơn một mặt hàng, Fan Shop/Golf/Footwear gần như biến mất) nên chưa đủ cơ sở kết luận kinh doanh suy giảm.
- Insight 2: Europe $(10,405,371) + LATAM(9{,}824{,}330)$ chiếm 57,4% doanh thu; ngành Fan Shop một mình chiếm $16,392,418 (46,6%) và bốn ngành lớn chiếm 91,6%. Africa chỉ 6,3% — vừa là rủi ro phụ thuộc, vừa là dư địa tăng trưởng.
- Insight 3: Biên lợi nhuận toàn công ty chỉ 10.81% và gần như không đổi giữa các thị trường (10,40%–11,15%) hay ngành lớn (10,15%–11,08%). Đòn bẩy lợi nhuận nằm ở quy mô và ở việc giảm đơn lỗ (Insight 5).

Dashboard 2: Giao hàng & đơn bán lỗ

- Insight 4: Giao trễ ở mức báo động 57.31% tổng số đơn. Nghịch lý: phương thức nhanh/đắt tiền lại trễ nhiều nhất — First Class 100% (trễ TB 1,0 ngày),

Second Class 80,0% (trễ TB 2,0 ngày), trong khi Standard Class chỉ 39,8%. Tỷ lệ trễ ở mọi thị trường đều ~56,5–57,7% nên nguyên nhân nằm ở phương thức giao chứ không ở địa phương.

- Insight 5: 18.69% dòng đơn (32,295 dòng) bị LỖ dù doanh thu dương, tổng lỗ khoảng $3,71 triệu, gần bằng toàn bộ lợi nhuận ròng $3,806,421. Nếu các dòng này về mức hoà vốn, lợi nhuận tăng lên khoảng $7,51 triệu (gần gấp đôi). Tỷ lệ lỗ đồng đều ở mọi ngành lớn (18,7–19,0%) và mọi mức chiết khấu 0–25% (18–20%); chiết khấu trung bình của dòng lỗ (10,20%) xấp xỉ dòng có lãi (10,15%) → chiết khấu KHÔNG phải nguyên nhân chính

Dashboard 3: Khách hàng, sản phẩm & chi tiết

- Insight 6: Consumer đóng góp lớn nhất với $18,26 triệu (51,9%), tiếp theo là Corporate (30,4%) và Home Office (17,7%). Giá trị đơn hàng trung bình ($497,6–505,9) và biên lợi nhuận (10,67–10,86%) của ba phân khúc gần như bằng nhau nên khác biệt chỉ ở số đơn.
- Insight 7: 10 sản phẩm trên tổng 118 tạo 90,0% doanh thu; riêng Field & Stream Sportsman 16 Gun Fire Safe chiếm 18,8% và hai sản phẩm đầu chiếm 30,9%. Heatmap D2 cho thấy sự phụ thuộc vào Fan Shop và chỗ gãy của năm 2017.

Khuyến nghị ra quyết định:

- Vận hành: rà soát nhà vận chuyển và quy trình của First/Second Class, đặt SLA và cảnh báo riêng cho hai phương thức này vì đang trễ nặng nhất (Insight 4).
- Giá & lợi nhuận: điều tra cơ cấu giá vốn/giá bán của các dòng lỗ và đặt cảnh báo khi profit_ratio âm; chỉ siết ngưỡng chiết khấu không đủ vì tỷ lệ lỗ không đổi theo chiết khấu (Insight 5).
- Kinh doanh: tập trung marketing/tồn kho vào Europe, LATAM, Fan Shop, phân khúc Consumer và nhóm sản phẩm chủ lực; đồng thời lập kế hoạch giảm rủi ro phụ thuộc, khảo sát vì sao Africa còn nhỏ để tìm dư địa tăng trưởng (Insight 2, 6, 7).

- Dữ liệu: xác minh với đơn vị cung cấp dữ liệu lý do cấu trúc dữ liệu thay đổi từ 10/2017 trước khi dùng 4 tháng cuối cho dự báo hoặc đánh giá xu hướng (Insight 1).

PHẦN 3: Model-Driven DSS với Excel

3.1 Tổng quan

Phần này xây dựng bốn mô hình ra quyết định trong Excel trên cùng dữ liệu DataCo đã làm sạch ở Phần A (65.752 đơn, 180.519 dòng đơn). Mỗi bài toán có đủ bốn thành phần: biến quyết định, biến kết quả, công thức, ràng buộc. Bốn bài toán dùng đủ bốn công cụ mà đề yêu cầu.

Bài toán	Câu hỏi quản lý	Công cụ Excel
1. Cơ cấu phương thức vận chuyển	Dịch chuyển tỷ trọng đơn giữa 4 phương thức thế nào để lợi nhuận cao nhất mà tỷ lệ trễ vẫn đạt ngưỡng	Solver (Simplex LP)
2. Chính sách chiết khấu	Đổi mức chiết khấu thì lợi nhuận đổi bao nhiêu, cầu nhạy đến mức nào thì giảm giá mới đáng	Data Table (1 và 2 biến), Scenario Manager, Goal Seek
3. Điểm hoà vốn theo ngành hàng	Ngành nào đang bán sát điểm hoà vốn, dễ lỗ khi sản lượng giảm	Goal Seek, Data Table
4. Phân bổ đơn giữa 5 thị trường	Với cùng tổng số đơn, nên dồn nguồn lực về thị trường nào	Solver (Simplex LP)

3.1.1 Tham số do người ra quyết định đặt

Mô hình ra quyết định cần hai loại đầu vào. Loại thứ nhất là hệ số lấy từ dữ liệu: lợi nhuận mỗi đơn, tỷ lệ trễ, giá, biến phí. Loại thứ hai là giới hạn và mục tiêu do người ra quyết định đặt, giống các ràng buộc "ngân sách không quá 100 triệu" hay "không quá 160 giờ mỗi tháng" trong đề bài. Dữ liệu DataCo không chứa chi phí cố định, năng lực kho hay độ co giãn của cầu, nên các tham số dưới đây do nhóm

đặt. Mỗi tham số nằm ở một ô riêng (nền xanh nhạt) và có phân tích độ nhạy đi kèm để kết luận không phụ thuộc vào một con số duy nhất.

Mã	Tham số	Giá trị	Lý do chọn	Điều kiện xem lại
G1	Chi phí phạt mỗi đơn trễ	0 USD (nhập số dương để thử, ví dụ 20)	Mặc định 0 để mô hình chỉ dùng lợi nhuận lấy từ dữ liệu; giá trị dương dùng để thử độ nhạy	Có số chi phí chăm sóc khách hàng thật
G2	Ngưỡng tỷ lệ trễ chung	45%	Mục tiêu quản trị do ban điều hành đặt, thấp hơn mức hiện tại 54,8%; ngưỡng 40% không có nghiệm trong biên dịch chuyển ±15 điểm %	Ban điều hành đặt cam kết giao hàng khác
G3	Biên dịch chuyển tỷ trọng mỗi phương thức	±15 điểm %	Khách chọn phương thức theo nhu cầu nên không thể ép dịch chuyển hoàn toàn	Có dữ liệu khách đổi phương thức

Mã	Tham số	Giá trị	Lý do chọn	Điều kiện xem lại
G4	η: % sản lượng tăng cho mỗi +1 điểm % chiết khấu	0% làm cơ sở, thử đến 3%	Dữ liệu cho η bằng 0 (tương quan chiết khấu và số lượng là 0,000) nên mọi η dương là giả định để thử độ nhạy	Có thí nghiệm giảm giá thật (A/B test)
G5	Chi phí cố định chia doanh thu thuần của ngành	7%	Thấp hơn biên lợi nhuận chung 12,0% nên ngành trung bình vẫn có lãi	Có báo cáo chi phí cố định theo ngành
G6	Biên nhu cầu mỗi thị trường	±20%	Giới hạn năng lực và nhu cầu trong một kỳ kế hoạch	Có số năng lực kho theo thị trường

3.2 Bài toán 1: Cơ cấu phương thức vận chuyển

3.2.1 Mô tả

Tỷ lệ giao trễ hiện là 54,8%. Ban điều hành muốn đưa tỷ lệ này về không quá 45%. Câu hỏi là nên dịch chuyển tỷ trọng đơn giữa bốn phương thức thế nào để lợi nhuận cao nhất mà vẫn đạt ngưỡng, và việc đạt ngưỡng tốn bao nhiêu lợi nhuận.

3.2.2 Mô hình

Thành phần	Nội dung
Biến quyết định	Tỷ trọng đơn của First Class, Same Day, Second Class, Standard Class (ô B4:E4)
Biến kết quả	Tổng lợi nhuận (ô B20), cần tối đa
Công thức	Lợi nhuận mỗi đơn của phương thức i trừ chi phí phạt (ô B15, mặc định 0) nhân tỷ lệ trễ của i. Tổng lợi nhuận = N × SUMPRODUCT(tỷ trọng, lợi nhuận mỗi đơn), với N = 65.752
Ràng buộc	Tổng tỷ trọng bằng 100%. Tỷ lệ trễ chung (SUMPRODUCT của tỷ trọng và tỷ lệ trễ) không quá 45%. Mỗi tỷ trọng nằm trong khoảng từ tỷ trọng hiện tại trừ 15 điểm % đến cộng 15 điểm %, và không âm

Dữ liệu đầu vào lấy từ sheet DuLieu:

Phương thức	Số đơn	Tỷ trọng hiện tại	Lợi nhuận mỗi đơn (USD)	Tỷ lệ trễ
First Class	10.079	15,33%	63,81	95,3%
Same Day	3.571	5,43%	56,85	46,1%
Second Class	12.778	19,43%	58,72	76,7%
Standard Class	39.324	59,81%	60,28	38,1%

3.3.3 Kết quả

Kết quả chính (chi phí phạt bằng 0):

Chỉ tiêu	Hiện tại	Tối ưu
Tỷ trọng First Class	15,33%	7,11%
Tỷ trọng Same Day	5,43%	13,65%
Tỷ trọng Second Class	19,43%	4,43%
Tỷ trọng Standard Class	59,81%	74,81%
Tỷ lệ trễ chung	54,82%	45,00%
Lợi nhuận (USD)	3.966.903	3.944.717

Kết quả sau khi chạy Solver

Phương thức	First Class	Same Day	Second Class	Standard Class	Tổng
Tỷ trọng đơn (BIẾN QUYẾT ĐỊNH)	**7,11%**	**13,65%**	**4,43%**	**74,81%**	**100,00%**
Tỷ trọng hiện tại	15,33%	5,43%	19,43%	59,81%	
Tỷ trọng tối thiểu	0,33%	0,00%	4,43%	44,81%	
Tỷ trọng tối đa	30,33%	20,43%	34,43%	74,81%	
Lợi nhuận/đơn (USD)	63,81	56,85	58,72	60,28	
Tỷ lệ trễ	95,27%	46,15%	76,72%	38,13%	
Phạt/đơn (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lợi nhuận ròng/đơn (USD)	63,81	56,85	58,72	60,28	
Tham số do người ra quyết định đặt					
Tổng số đơn (N)	65.752				
Chi phí phạt mỗi đơn trễ (USD) (tham số đặt)	0,00				
Ngưỡng tỷ lệ trễ tối đa (tham số đặt)	45,00%				
Biên dịch chuyển tỷ trọng ± (tham số đặt)	15,00%				
Kết quả					
Tổng lợi nhuận ròng (BIẾN MỤC TIÊU)	**3.944.717,11**				
Tỷ lệ trễ chung	45,00%				
Tổng tỷ trọng	100,00%				
Lợi nhuận ròng hiện tại	3.966.902,53				
Chênh lệch so với hiện tại (âm = chi phí để đạt ngưỡng trễ)	-22.185,43				
Tỷ lệ trễ hiện tại	54,82%				

Bài toán 1: kết quả sau khi chạy Solver.

Đưa tỷ lệ trễ về đúng ngưỡng 45% làm lợi nhuận giảm 22.185 USD, tương đương 0,56%. Ràng buộc trễ bị chạm: tỷ lệ trễ tối ưu bằng đúng ngưỡng. Ngưỡng 40% không có nghiệm trong biên dịch chuyển ±15 điểm %.

Độ nhạy theo chi phí phạt đơn trễ:

Chi phí phạt mỗi đơn trễ	Tỷ lệ trễ tối ưu	Ràng buộc 45%	Thay đổi lợi nhuận (đã trừ phạt) so với hiện tại
0 USD	45,00%	Chạm	giảm 22.185 USD (chi phí của việc đạt ngưỡng)
20 USD	41,67%	Không chạm	tăng 119.794 USD (3,7%)

Khi mỗi đơn trễ có chi phí 20 USD, giảm trễ tự nó mang lại lợi nhuận, nên tỷ trọng tối ưu chuyển hẳn sang Standard Class và Same Day (0,33%, 20,43%, 4,43%, 74,81% theo thứ tự bốn phương thức) và ràng buộc 45% không còn cần thiết.

3.3.4 Ý nghĩa quản lý

- Nên khuyến khích khách chuyển từ First Class và Second Class sang Standard Class và Same Day. Hai phương thức nhanh và đắt hiện trễ nhiều nhất (95,3% và 76,7%) mà không mang thêm lợi nhuận.
- Chỉ cần dịch chuyển đủ để đạt ngưỡng 45% là mất 22.185 USD lợi nhuận (0,56%), một chi phí nhỏ so với việc giảm gần 10 điểm % tỷ lệ trễ. Nếu mỗi đơn trễ gây tổn thất từ 20 USD trở lên thì việc giảm trễ có lãi.
- Hạn chế: lợi nhuận mỗi đơn và tỷ lệ trễ của từng phương thức được giữ nguyên khi tỷ trọng đổi; chi phí phạt là tham số thử; và tỷ lệ trễ trong dữ liệu có dạng mô phỏng nên mức cải thiện thực tế có thể khác.

3.3 Bài toán 2: Chính sách chiết khấu

3.3.1. Mô tả

Chiết khấu trung bình hiện là 10,17%. Trong dữ liệu, chiết khấu không làm tăng số lượng mua (số lượng trung bình mỗi dòng luôn khoảng 2,13 ở mọi mức giảm giá) nhưng làm giảm lợi nhuận mỗi dòng, từ 26,67 USD khi không giảm giá xuống

18,41 USD ở dải 20% đến 25%. Câu hỏi là đổi mức chiết khấu thì lợi nhuận đổi bao nhiêu, và cầu phải nhạy đến mức nào thì tăng chiết khấu mới không làm giảm lợi nhuận.

3.3.2. Mô hình

Thành phần	Nội dung
Biến quyết định	Mức chiết khấu mới d (ô B8); độ nhạy của cầu η (ô B9, là giả định)
Biến kết quả	Tổng lợi nhuận (ô B15) và chênh lệch so với hiện tại (ô B17)
Công thức	Lợi nhuận mỗi dòng = a + b × d, với a và b là kết quả hàm INTERCEPT và SLOPE trên 6 dải chiết khấu (a = 25,47 USD; b = −32,30 USD cho mỗi +100% chiết khấu). Số dòng đơn mới = N0 × (1 + η × (d − d0) × 100), với N0 = 180.519 và d0 = 10,17%. Tổng lợi nhuận = số dòng đơn mới × lợi nhuận mỗi dòng
Ràng buộc	0% ≤ d ≤ 25%, là khoảng chiết khấu có trong dữ liệu

Lợi nhuận hiện tại theo mô hình (d bằng d0, η bằng 0) là khoảng 4.004.796 USD.

3.3.3 Kết quả

Kết quả

Lợi nhuận theo mức chiết khấu khi η bằng 0:

Chiết khấu	Lợi nhuận (USD)	Chênh lệch so với hiện tại (USD)
0%	4.597.670	+592.874
5%	4.306.096	+301.301
10%	4.014.523	+9.727
15%	3.722.949	−281.847

Chiết khấu	Lợi nhuận (USD)	Chênh lệch so với hiện tại (USD)
20%	3.431.375	−573.420
25%	3.139.802	−864.994

a) Data Table 1 biến: lợi nhuận theo mức chiết khấu (η lấy từ B9). Column input cell = B8

d \ kết quả	3.722.949	-281.847
0,00%	4.597.670	592.874
5,00%	4.306.096	301.301
10,00%	4.014.523	9.727
15,00%	3.722.949	-281.847
20,00%	3.431.375	-573.420
25,00%	3.139.802	-864.994

Bài toán 2: kết quả Data Table một biến.

b) Data Table 2 biến: lợi nhuận theo d (cột) và η (hàng). Row input = B9, Column input = B8

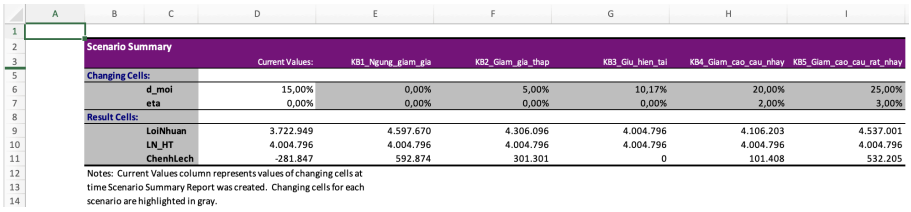
3.722.949	0,00%	0,50%	1,00%	2,00%	3,00%
0,00%	4.597.670	4.363.952	4.130.234	3.662.798	3.195.362
5,00%	4.306.096	4.194.853	4.083.609	3.861.122	3.638.634
10,00%	4.014.523	4.011.175	4.007.826	4.001.130	3.994.434
15,00%	3.722.949	3.812.918	3.902.887	4.082.824	4.262.762
20,00%	3.431.375	3.600.082	3.768.789	4.106.203	4.443.617
25,00%	3.139.802	3.372.668	3.605.535	4.071.268	4.537.001

Bài toán 2: kết quả Data Table hai biến.

Năm kịch bản:

Kịch bản	d	η	Lợi nhuận (USD)	Chênh lệch (USD)
KB1 Ngừng giảm giá	0%	0%	4.597.670	+592.874
KB2 Giảm giá thấp	5%	0%	4.306.096	+301.300
KB3 Giữ hiện tại	10,17%	0%	4.004.796	0
KB4 Giảm giá cao, cầu nhạy	20%	2%	4.106.203	+101.408

Kịch bản	d	η	Lợi nhuận (USD)	Chênh lệch (USD)
KB5 Giảm giá cao, cầu rất nhạy	25%	3%	4.537.001	+532.205



Scenario Summary	Current Values:	KB1_Ngung_giam_gia	KB2_Giam_gia_thap	KB3_Giu_hien_tai	KB4_Giam_cao_cau_nhay	KB5_Giam_cao_cau_rat_nhay
Changing Cells:						
d_moi	15,00%	0,00%	5,00%	10,17%	20,00%	25,00%
eta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3,00%
Result Cells:						
LoiNhuan	3.722.949	4.597.670	4.306.096	4.004.796	4.106.203	4.537.001
LN_HT	4.004.796	4.004.796	4.004.796	4.004.796	4.004.796	4.004.796
ChenhLech	-281.847	592.874	301.301	0	101.408	532.205

Notes: Current Values column represents values of changing cells at time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each scenario are highlighted in gray.

Bài toán 2: báo cáo Scenario Summary. Cột Current Values ghi giá trị ô d (15%) tại thời điểm tạo báo cáo, không phải mức chiết khấu hiện tại 10,17% (kịch bản KB3).

Kết quả Goal Seek: với d bằng 15%, η tối thiểu là 1,566% (cứ tăng thêm 1 điểm % chiết khấu thì sản lượng phải tăng ít nhất 1,566% để lợi nhuận không giảm). Dữ liệu thực tế cho η bằng 0, thấp hơn ngưỡng này rất nhiều.

d) Goal Seek: η tối thiểu để mức chiết khấu mới KHÔNG làm giảm lợi nhuận	
Mức chiết khấu mới cần xét (d)	15,00%
η cần tìm (BIẾN THAY ĐỔI cho Goal Seek)	**1,5664%**
Chênh lệch lợi nhuận vs hiện tại (đặt = 0)	**0**
Đáp án giải tích η* (để đối chiếu kết quả Goal Seek)	1,5664%

Bài toán 2: Goal Seek, kết quả sau khi chạy (B51 trùng đáp án giải tích B53).

3.3.4 Ý nghĩa quản lý

- Trong dữ liệu này chiết khấu không kéo thêm sản lượng nên mỗi điểm % chiết khấu thêm làm lợi nhuận giảm khoảng 58.300 USD trên toàn kỳ. Nên rà soát chương trình chiết khấu hiện hành thay vì mở rộng.
- Muốn tăng chiết khấu một cách có lợi, nhóm cần bằng chứng rằng cầu nhạy hơn mức 1,566% mỗi điểm %. Nên chạy thử A/B test ở một thị trường nhỏ trước.

- Hạn chế: η không ước lượng được từ dữ liệu nên các kịch bản có η dương chỉ là giả định; hệ số a và b rút từ 6 dải trung bình nên mô hình tuyến tính đơn giản; dữ liệu có giai đoạn cuối 2017 đổi cấu trúc đơn hàng nên số tuyệt đối chỉ mang tính tương đối.

3.4 Bài toán 4: Điểm hoà vốn theo ngành hàng

3.4.1. Mô tả

Mỗi ngành hàng gánh chi phí cố định (kho, nhân sự, marketing) bên cạnh biến phí. Câu hỏi là ngành nào đang bán sát điểm hoà vốn nên dễ lỗ khi sản lượng giảm.

3.4.2. Mô hình

Thành phần	Nội dung
Biến quyết định	Sản lượng Q của ngành đang chọn (ô B9)
Biến kết quả	Lợi nhuận của ngành (ô B12), cần đưa về 0 để tìm điểm hoà vốn
Công thức	Lợi nhuận = p × Q − v × Q − F. p là giá thuần mỗi đơn vị; v là biến phí mỗi đơn vị bằng p trừ lợi nhuận mỗi đơn vị; F bằng 7% doanh thu thuần của ngành
Ràng buộc	$0 \le Q \le 1{,}5 \times Q0$, với Q0 là sản lượng hiện tại

Công thức giải tích để đối chiếu: sản lượng hoà vốn = F / (p − v). Biên an toàn = (Q0 − sản lượng hoà vốn) / Q0.

3.4.3 Kết quả:

Ví dụ Fan Shop: p bằng 144,86 USD, v bằng 127,58 USD, F bằng 1.076.501 USD, sản lượng hiện tại 106.165 đơn vị, sản lượng hoà vốn 62.310 đơn vị, biên an toàn 41,3%.

Data Table 1 biến: lợi nhuận theo sản lượng (Column input cell = B9)	
Q \ lợi nhuận	**757.655**
26.541	-617.962
53.083	-159.423
79.624	299.116
106.165	757.655
132.706	1.216.194
159.248	1.674.732

Bài toán 3: lợi nhuận Fan Shop theo sản lượng.

Biên an toàn của 11 ngành, xếp từ thấp lên cao:

Ngành	Sản lượng hiện tại	Hoà vốn	Biên an toàn	Đánh giá
Book Shop	405	363	10,4%	Rủi ro
Pet Shop	492	358	27,2%	Theo dõi
Health and Beauty	362	255	29,7%	Theo dõi
Footwear	43.400	26.657	38,6%	Theo dõi
Discs Shop	2.026	1.206	40,5%	An toàn
Fan Shop	106.165	62.310	41,3%	An toàn
Golf	99.297	57.868	41,7%	An toàn
Technology	1.465	846	42,2%	An toàn
Apparel	98.181	55.859	43,1%	An toàn
Outdoors	26.059	14.140	45,7%	An toàn
Fitness	6.227	3.345	46,3%	An toàn

Điểm hoà vốn của cả 11 ngành (công thức giải tích - dùng để đối chiếu Goal Seek)							
Ngành hàng	p (USD)	v (USD)	Q0	F (USD)	Hoà vốn (đơn vị)	Biên an toàn	Đánh giá
Fan Shop	144,86	127,58	106.165	1.076.501	62.310	41,31%	An toàn
Apparel	73,00	64,02	98.181	501.736	55.859	43,11%	An toàn
Golf	41,71	36,70	99.297	289.947	57.868	41,72%	An toàn
Footwear	82,94	73,48	43.400	251.963	26.657	38,58%	Theo dõi
Outdoors	43,21	37,63	26.059	78.817	14.140	45,74%	An toàn
Technology	637,43	560,18	1.465	65.368	846	42,24%	An toàn
Fitness	57,36	49,88	6.227	25.001	3.345	46,28%	An toàn
Discs Shop	101,52	89,58	2.026	14.397	1.206	40,49%	An toàn
Health and Beauty	263,42	237,19	362	6.675	255	29,69%	Theo dõi
Pet Shop	75,85	68,55	492	2.612	358	27,22%	Theo dõi
Book Shop	27,91	25,73	405	791	363	10,39%	Rủi ro

Bài toán 3: điểm hoà vốn và biên an toàn của 11 ngành.

Ngưỡng đánh giá (dưới 20% là Rủi ro, dưới 40% là Theo dõi) là quy ước của mô hình, không phải chuẩn ngành.

Độ nhạy theo tỷ lệ chi phí cố định k (biên an toàn của một số ngành):

k	Fan Shop	Footwear	Health and Beauty	Pet Shop	Book Shop
3%	74,8%	73,7%	69,9%	68,8%	61,6%
5%	58,1%	56,1%	49,8%	48,0%	36,0%
7%	41,3%	38,6%	29,7%	27,2%	10,4%
9%	24,5%	21,0%	9,6%	6,4%	−15,2%
11%	7,8%	3,5%	−10,5%	−14,4%	−40,8%

Độ nhạy: biên an toàn theo tỷ lệ chi phí cố định k (cột) và ngành hàng (hàng). Row input = B3, Column input = B7										
41,31%	**Fan Shop**	**Apparel**	**Golf**	**Footwear**	**Outdoors**	**Technology**	**Fitness**	**Discs Shop**	**Health and Pet Shop**	**Book Shop**
3,00%	74,85%	75,62%	75,02%	73,68%	76,74%	75,25%	76,98%	74,50%	69,87%	68,81%	61,60%
5,00%	58,08%	59,36%	58,37%	56,13%	61,24%	58,74%	61,63%	57,49%	49,78%	48,01%	35,99%
7,00%	41,31%	43,11%	41,72%	38,58%	45,74%	42,24%	46,28%	40,49%	29,69%	27,22%	10,39%
9,00%	24,54%	26,85%	25,07%	21,03%	30,23%	25,74%	30,93%	23,49%	9,60%	6,43%	-15,21%
11,00%	7,77%	10,60%	8,42%	3,48%	14,73%	9,23%	15,58%	6,48%	-10,49%	-14,37%	-40,81%

Hình 8: Bài toán 3: biên an toàn theo tỷ lệ chi phí cố định k và ngành hàng.

Thứ tự rủi ro không đổi theo k: Book Shop luôn thấp nhất, kế đó là Pet Shop và Health and Beauty. Khi k tăng đến 9%, Book Shop bắt đầu lỗ ngay ở sản lượng hiện tại; ở 11%, Health and Beauty và Pet Shop cũng lỗ.

3.4.4 Ý nghĩa quản lý

- Book Shop chỉ cách điểm hoà vốn 10,4%: sản lượng giảm hơn một phần mười là ngành bắt đầu lỗ. Nên cân nhắc giá, chiết khấu hoặc chi phí cố định của ngành này.

- Ba ngành quy mô nhỏ hoặc biên thấp (Pet Shop, Health and Beauty, Footwear) nên được theo dõi hằng tháng.
- Các ngành lớn như Fan Shop, Apparel, Golf có biên an toàn từ 41% đến 43%, tương đối vững.
- Hạn chế: chi phí cố định bằng 7% doanh thu thuần là tham số đặt. Kết luận về thứ tự rủi ro giữ nguyên khi k đổi từ 3% đến 11%, nhưng biên an toàn tuyệt đối thì đổi theo k. Biến phí rút từ lợi nhuận trung bình nên giả sử không đổi theo sản lượng.

3.5 Bài toán 4: Phân bổ đơn giữa 5 thị trường

3.5.1. Mô tả

Lợi nhuận mỗi đơn của Pacific Asia chỉ 48,80 USD, trong khi bốn thị trường còn lại từ 63,01 đến 65,78 USD. Doanh thu mỗi đơn của Pacific Asia cũng thấp hơn (471 USD so với 586 đến 598 USD). Câu hỏi là với cùng tổng số đơn, nên phân bổ nguồn lực lệch về thị trường nào.

3.5.2. Mô hình

Thành phần	Nội dung
Biến quyết định	Số đơn phân bổ cho mỗi thị trường (ô G4:G8)
Biến kết quả	Tổng lợi nhuận (ô H9), cần tối đa
Công thức	Lợi nhuận thị trường i = lợi nhuận mỗi đơn của i × số đơn phân bổ. Tổng lợi nhuận = tổng các thị trường
Ràng buộc	Tổng số đơn giữ nguyên 65.752. Mỗi thị trường từ 80% đến 120% số đơn hiện tại

Dữ liệu đầu vào:

Thị trường	Đơn hiện tại	Lợi nhuận mỗi đơn (USD)
Europe	18.561	63,01
Pacific Asia	17.577	48,80
LATAM	17.181	65,38
USCA	8.579	65,78
Africa	3.854	65,41

3.5.3. Kết quả

Thị trường	Đơn hiện tại	Đơn tối ưu	Thay đổi
Europe	18.561	16.154	−13%
Pacific Asia	17.577	14.062	−20%
LATAM	17.181	20.617	+20%
USCA	8.579	10.295	+20%
Africa	3.854	4.625	+20%

Tổng lợi nhuận tăng từ 3.966.904 USD lên 4.031.615 USD, tức tăng 64.711 USD (1,6%). Ba thị trường lợi nhuận cao nhất (USCA, Africa, LATAM) đều chạm cận trên 120%; Pacific Asia chạm cận dưới 80%; Europe nhận phần còn lại.

Thị trường	Đơn hiện tại	Tỷ trọng	Lợi nhuận/đơn (USD)	Tối thiểu	Tối đa	Số đơn phân bổ (BIẾN QUYẾT ĐỊNH)	Lợi nhuận (USD)	Tỷ lệ trễ
Europe	18.561	28,23%	63,01	14.849	22.273	**16.154**	1.017.764	54,95%
Pacific Asia	17.577	26,73%	48,80	14.062	21.092	**14.062**	686.203	55,30%
LATAM	17.181	26,13%	65,38	13.745	20.617	**20.617**	1.347.986	54,36%
USCA	8.579	13,05%	65,78	6.863	10.295	**10.295**	677.177	54,83%
Africa	3.854	5,86%	65,41	3.083	4.625	**4.625**	302.486	54,13%
Tổng	**65.752**	**100,00%**				65.752	**4.031.615**	**54,76%**
Tham số do người ra quyết định đặt								
Tổng số đơn phải phân bổ	65.752							
Biên nhu cầu ± mỗi thị trường (tham số đặt)	20,00%							
Kết quả								
Lợi nhuận hiện tại (USD)	3.966.904							
Lợi nhuận sau phân bổ - BIẾN MỤC TIÊU (H9)	**4.031.615**							
Chênh lệch (USD)	64.711							
Cải thiện (%)	1,63%							

Bài toán 4: kết quả sau khi chạy Solver.

3.5.4 Ý nghĩa quản lý

- Nên ưu tiên mở rộng nguồn lực ở USCA, LATAM, Africa và giảm đầu tư ở Pacific Asia, nơi mỗi đơn lãi kém hơn khoảng 25%.
- Trước khi dịch chuyển, cần tìm nguyên nhân vì sao Pacific Asia thấp: nếu do cơ cấu sản phẩm (giá bán thấp) thì cải thiện cơ cấu có thể hiệu quả hơn là cắt giảm.
- Hạn chế: lợi nhuận mỗi đơn của thị trường được giữ nguyên khi số đơn đổi, trong khi thực tế nó phụ thuộc cơ cấu sản phẩm và có thể giảm khi mở rộng nhanh; biên ±20% là tham số đặt; tỷ lệ trễ gần như bằng nhau giữa các thị trường (54,1% đến 55,3%) nên không đóng vai trò trong bài toán này.

PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Tóm tắt kết quả

Nhóm đã xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định cho chuỗi cung ứng DataCo gồm hai phần. Kết quả chính được tóm tắt trong bảng sau:

Phần	Nội dung thực hiện	Kết quả nổi bật
Phần A: Data-Driven DSS	Làm sạch dữ liệu thô 180.519 dòng × 53 cột; thiết kế lược đồ sao (2 bảng fact, 5 bảng dimension); xây dựng 7 KPI và 3 dashboard.	Doanh thu $35,21 triệu, lợi nhuận $3,81 triệu, biên lợi nhuận 10,81%. 57,31% đơn giao trễ; 18,69% dòng đơn bị lỗ. Fan Shop chiếm 46,6% doanh thu; 10 sản phẩm tạo ra 90,0% doanh thu.
Phần B, bài toán 1: cơ cấu phương thức vận chuyển	Solver (Simplex LP).	Đưa tỷ lệ giao trễ từ 54,8% về 45% chỉ làm lợi nhuận giảm 22.185 USD (0,56%).
Phần B, bài toán 2: chính sách chiết khấu	Data Table, Scenario Manager, Goal Seek.	Chiết khấu không kéo thêm sản lượng nên mỗi điểm % chiết khấu tăng thêm làm lợi nhuận giảm khoảng 58.300 USD; cầu phải nhạy tối thiểu 1,566% mỗi điểm % thì tăng chiết khấu mới không bị lỗ.
Phần B, bài toán 3: điểm hoà vốn theo ngành hàng	Goal Seek, Data Table.	Book Shop có biên an toàn thấp nhất (10,4%); các ngành lớn như Fan Shop, Apparel, Golf có biên an toàn 41% đến 43%.

Phần	Nội dung thực hiện	Kết quả nổi bật
Phần B, bài toán 4: phân bổ đơn giữa 5 thị trường	Solver (Simplex LP).	Dịch chuyển đơn từ Pacific Asia và Europe sang LATAM, USCA, Africa làm lợi nhuận tăng 64.711 USD (1,6%).

Hai phần hỗ trợ nhau: Phần A cho biết hoạt động đang ở đâu (doanh thu tập trung vào đâu, giao trễ nhiều ở phương thức nào, đơn nào bị lỗ), Phần B dùng cùng dữ liệu để thử các phương án điều chỉnh và đo trước tác động lên lợi nhuận.

4.2 Hạn chế của hệ DSS

- **Về dữ liệu:** bộ dữ liệu là tệp tĩnh (01/2015 đến 01/2018), không cập nhật theo thời gian thực. Từ khoảng tháng 10/2017 cấu trúc đơn hàng thay đổi nên xu hướng cuối kỳ chỉ mang tính tham khảo. Tỷ lệ giao trễ trong dữ liệu có dạng mô phỏng.
- **Về tham số mô hình:** dữ liệu không có chi phí cố định, năng lực kho và độ co giãn của cầu, nên các tham số này do nhóm đặt (mục 3.1.1) và kết quả phụ thuộc vào các giả định đó.
- **Về mô hình Excel:** các mô hình giữ nguyên lợi nhuận mỗi đơn và tỷ lệ trễ khi thay đổi tỷ trọng; quan hệ giữa chiết khấu và lợi nhuận được xấp xỉ tuyến tính; kết quả chưa được kiểm chứng bằng thử nghiệm thực tế.
- **Về phạm vi phân tích:** Phần A dừng ở phân tích mô tả, chưa có dự báo. Dashboard và mô hình Excel được xây trên hai công cụ riêng nên chưa có kết nối tự động giữa hai phần.
- **Về dữ liệu bị loại:** đơn huỷ và đơn nghi gian lận (4,3% số dòng) bị loại khỏi mô hình nên hệ chưa phân tích nguyên nhân huỷ đơn và rủi ro gian lận.

4.3 Hướng phát triển

- Kết nối nguồn dữ liệu và tự động hoá ETL theo lịch để dashboard cập nhật thường xuyên thay cho tệp CSV tải một lần.

- Bổ sung dữ liệu chi phí thực (chi phí cố định theo ngành hàng, chi phí của mỗi đơn giao trễ, năng lực kho) để thay các tham số do nhóm đặt.
- Chạy thử A/B test ở một thị trường nhỏ để ước lượng độ co giãn của cầu theo chiết khấu trước khi thay đổi chính sách chiết khấu.
- Bổ sung mô hình dự báo (nhu cầu, rủi ro giao trễ) và mở rộng sang tối ưu nhiều mục tiêu, kết hợp cơ cấu phương thức vận chuyển với phân bổ giữa các thị trường.
- Mở rộng phân tích sang đơn huỷ và đơn nghi gian lận, đồng thời đưa kết quả tối ưu vào dashboard để nhà quản lý thử kịch bản trực tiếp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Kaggle. DataCo Smart Supply Chain for Big Data Analysis (tệp DataCoSupplyChainDataset.csv).

[2] Cao học K34. Hệ hỗ trợ ra quyết định: Đặc tả và yêu cầu đồ án.

[3] Munzner, T. (2014). Visualization Analysis and Design. CRC Press.

[4] Công cụ sử dụng: Python (pandas) cho ETL, Tableau Desktop cho dashboard, Microsoft Excel (Data Table, Scenario Manager, Goal Seek, Solver) cho mô hình phân tích.